

UNIDADE I

PRINCIPAIS CONCEITOS DE REDES DE COMPUTADORES

Elementos para conectividade

A **conectividade** pode ser considerada um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, sustentando a comunicação, o acesso à informação e a interação entre indivíduos e sistemas em escala global.

A **infraestrutura de uma rede de computadores envolve**, portanto, todos os elementos responsáveis pela transmissão da mensagem, que parte de uma origem e vai até um destino, através de um canal de comunicação

Como **principais elementos para conectividade**, temos os equipamentos, os protocolos e os meios de transmissão. Inclusive, o **conceito de redes de computadores** é formado por esses elementos. As redes de computadores são um conjunto de equipamentos que são capazes de trocar informações e compartilhar recursos entre si, utilizando protocolos para se comunicarem e interligados por meios de comunicação

O **primeiro elemento essencial para a conectividade** é o equipamento, podendo ser qualquer dispositivo de acesso, como computador, smartphone ou tablet. Esses aparelhos não apenas permitem o envio e o recebimento de dados, mas também facilitam a interação com a rede global por meio de interfaces amigáveis ao usuário. Além desses dispositivos de uso pessoal, equipamentos de rede, como repetidores, switches e roteadores, possibilitam a transmissão da informação pela rede até o destino final

O **segundo** elemento que possibilita essa conectividade é o meio de transmissão por onde o sinal é enviado. Isso inclui cabos de fibra óptica, torres de comunicação e satélites, que formam o arcabouço físico para a transmissão de dados.

Como **terceiro** componente básico temos os protocolos de comunicação. Eles definem as regras pelas quais os dados são transmitidos entre dispositivos,

garantindo que as informações cheguem ao destino correto de forma eficiente e segura. O protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um exemplo clássico, sendo responsável pela segmentação dos dados em pacotes e sua recomposição no destino.

Equipamentos

Para que uma rede funcione de maneira eficiente, é imprescindível a presença de componentes capazes de viabilizar o transporte das informações e garantir uma comunicação adequada entre os emissores e receptores. Esses equipamentos são, em geral, classificados em duas categorias principais: **dispositivos finais**, que representam os pontos de origem e destino das informações, e **dispositivos intermediários**, responsáveis por encaminhar os dados ao longo do percurso na rede.

Os **dispositivos finais de rede**, também conhecidos como hosts, são os elementos que estabelecem a interface direta entre os usuários e a rede de comunicação. Esses equipamentos situam-se na extremidade do fluxo de dados e atuam como ponto de origem ou destino das informações transmitidas. Em outras palavras, são responsáveis por gerar, processar ou receber os dados que trafegam pela rede. Entre os principais exemplos de dispositivos finais, destacam-se computadores, impressoras conectadas à rede, terminais de videoconferência, telefones VoIP, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Nos **dispositivos finais**, como computadores, por exemplo, o elemento principal para conectividade é a placa de rede. A placa de rede é um equipamento interno instalado nos computadores que torna possível a comunicação entre os hosts e os dispositivos intermediários conectados diretamente a eles.

- Ethernet: as placas de rede Ethernet representam a forma mais amplamente utilizada de conectividade em computadores pessoais e em redes locais cabeadas. Elas oferecem uma solução eficiente e confiável para a comunicação de dados em ambientes que utilizam conexões físicas por meio de cabos, além de utilizarem cabos Ethernet para transmitir dados em alta velocidade.

- Wi-Fi: as placas Wi-Fi são projetadas para conectar dispositivos a redes sem fio. Elas são essenciais para laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. Placas de rede sem fio de longo alcance (Wi-Fi de longo alcance) são placas especiais usadas para conexões Wi-Fi em longas distâncias, como em áreas rurais ou em locais com pouca infraestrutura de rede.

Os **dispositivos intermediários** são aqueles aos quais os dispositivos finais se conectam. Isto é, os dispositivos intermediários provêm a conectividade para os dispositivos finais com o objetivo de garantir que os dados sejam transmitidos pela rede.

- dispositivos de acesso à rede, como os hubs, switches e access points;
- dispositivos de interconexão, como os roteadores;
- dispositivos de segurança, como os firewalls

- Hub: o hub tem a característica de formar dentro de seus circuitos um barramento, que permite que todos os computadores conectados a ele possam se comunicar, fazendo a regeneração do sinal digital transmitido

- Switch: o switch permite que os computadores ligados a ele se comuniquem e ainda regenera o sinal recebido. Cada conexão oferecida pelo switch é um novo barramento e, dessa forma, oferece para cada equipamento conectado a ele uma banda passante exclusiva, excluindo o problema de colisão que é comum aos hubs

- Access point: o access point, ou ponto de acesso, é um dispositivo intermediário encontrado na rede sem fio, responsável por interligar todos os dispositivos móveis. Esse equipamento geralmente se conecta a uma rede cabeada e atua como ponto de acesso não cabeado para os dispositivos finais daquele ambiente, o que permite o acesso desses hosts a outra rede, como a internet.

- Roteador: o roteador (ou router, em inglês) é o equipamento que interliga duas ou mais redes, garantindo que os dados oriundos de um switch sejam direcionados aos endereços lógicos corretos na rede.

- Firewall: o firewall, cuja tradução é “parede de fogo”, é um dispositivo responsável pela segurança de uma rede de computadores. Pode ser instalado na forma de um programa (software) ou de equipamento físico (hardware), que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, podendo ser filtros de pacotes, proxy de aplicações etc

Meios de transmissão

Os meios de transmissão de rede, ou canais de comunicação, são os responsáveis por transportar os dados entre os dispositivos. Eles desempenham um papel essencial na comunicação em redes de computadores

Meios físicos cabeados são os que utilizam cabos para transmitir os dados. Os principais tipos são: par trançado, cabos coaxiais e fibras ópticas. Já os **meios físicos não cabeados** são os que não utilizam cabos, possibilitando a comunicação sem fio. Os principais meios são: satélite, Wi-Fi, Bluetooth, rádio e enlaces de micro-ondas.

Os **modems** são pequenos aparelhos que fazem a adequação do sinal digital do computador para a linha telefônica. O modem recebe o sinal digital do computador e o coloca dentro de uma onda com a frequência necessária para a transmissão através do meio de comunicação. A esse processo dá-se o nome de modulação. Quando o sinal chega no destino, é feito o processo inverso pelo modem, ou seja, a demodulação.

Se os computadores estão próximos, a conexão pode ser feita por um cabo conectando ambos diretamente. Porém, quando os computadores estão muito distantes, existe a necessidade de adequar o sinal ao meio, antes de sua transmissão, de forma que a onda transmitida consiga atravessá-lo.

A transmissão de dados em rede, entre computadores, é feita a longas distâncias por serviços de transmissão de dados oferecidos pelas empresas concessionárias de telecomunicações, o meio de transmissão é chamado de canal de comunicação de dados. Nesses casos, as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações transportam os sinais pela sua rede e por seus equipamentos, de uma localidade para outra, cobrando do usuário ou empresa um valor mensal pela prestação do serviço.

Entre os meios de transmissão cabeados mais utilizados estão o cabo coaxial, o de par trançado e a fibra óptica. Por conta dos avanços tecnológicos, alguns modelos,

como o serial, o paralelo e o cruzado, estão caindo em desuso e sendo substituídos por opções que oferecem maior velocidade de transmissão.

- **Cabo coaxial:** o cabo coaxial é um cabo formado por um núcleo condutor de cobre, envolto por uma malha metálica externa. Foi o primeiro tipo de cabo utilizado nas redes locais. Além disso, é amplamente empregado em comunicações de vídeo e em sistemas de TV a cabo.

- **Cabo de par trançado:** o cabo de par trançado, conhecido como UTP (unshielded twisted pair), é formado por um, dois ou quatro pares de fios de cobre entrelaçados em duplas e revestidos por uma camada isolante. Esse entrelaçamento preserva as propriedades elétricas do cabo e contribui para a redução da interferência eletromagnética. É amplamente utilizado em redes domésticas e corporativas para a interligação de dispositivos, suportando sinais analógicos ou digitais, com larguras de banda de 10, 100 ou 1.000 Mbps, podendo alcançar até 10 Gbps em versões mais avançadas, como as usadas em backbones entre roteadores.

- **Categoria 1:** utilizado exclusivamente para transmissão de voz, como em linhas telefônicas convencionais. Não é adequado para envio de dados

- **Categoria 2:** trata-se de um cabo com capacidade de transmitir dados em velocidades de até 4 Mbps. Possui quatro pares de fios e foi comum em redes antigas com tecnologia Token Ring.

- **Categoria 3:** cabo capaz de alcançar até 16 Mbps de transmissão. Também conta com quatro pares de fios e foi bastante usado nas primeiras redes Ethernet com velocidade de 10 Mbps.

- **Categoria 4:** também utiliza quatro pares de fios, permitindo taxas de até 20 Mbps. Foi largamente empregado em redes baseadas no padrão Token Ring.

- **Categoria 5:** cabo que suporta velocidades de até 100 Mbps e, assim como os anteriores, tem quatro pares de fios. Foi amplamente adotado em redes Fast Ethernet.

- **Categoria 5e:** versão aprimorada da Categoria 5, certificada para transmissões de até 1 Gbps. Visualmente é igual à Cat 5, mas tem melhor desempenho elétrico e menos interferência.

- **Categoria 6:** cabo projetado para suportar velocidades de até 10 Gbps, especialmente em distâncias curtas. Utiliza quatro pares de fios e possui maior resistência a ruídos.

— **Categoria 7a:** cabo com blindagem em cada par e em todo o conjunto, possibilitando transmissões de até 40 Gbps. Ideal para ambientes que exigem alta velocidade e proteção contra interferências.

• **Fibra óptica:** o sistema de comunicação por fibra óptica opera transmitindo luz modulada com as informações que se deseja enviar. Essa luz é emitida por um transmissor óptico, que conta com uma fonte de luz, e é recebida por um receptor óptico, que funciona como um detector

Dois tipos principais de fontes de luz utilizadas no transmissor: LED e laser. O laser é mais eficiente por fornecer uma luz mais intensa e com menor largura de espectro, o que resulta em melhor desempenho. Por outro lado, o LED possui menor eficiência no direcionamento da luz para a fibra e tende a gerar mais interferência na transmissão. Nas fibras ópticas, as informações trafegam por meio de sinais luminosos, ou seja, por partículas de luz chamadas fótons. Essa tecnologia é considerada segura, já que não utiliza sinais elétricos, reduzindo os riscos de interferências e problemas de segurança

A estrutura das fibras ópticas inclui três componentes principais. São eles:

— **Núcleo central de vidro:** onde ocorre a transmissão da luz que possui alto índice de refração. — **Casca:** camada feita de vidro que envolve o núcleo da fibra óptica. Ela possui um índice de refração menor que o do núcleo, o que permite que a luz se reflita internamente, mantendo-se dentro da fibra. — **Revestimento:** camada externa de plástico fino e flexível, que tem a função de proteger a estrutura interna da fibra contra danos mecânicos, umidade e outras agressões externas. As redes de fibra óptica que chegam diretamente às residências, conhecidas como FTTH (Fiber to the Home), permitem a transmissão de serviços como telefonia, TV digital e internet em alta velocidade

As fibras ópticas apresentam diversas vantagens, entre as quais se destacam:

— **Resistência a interferências eletromagnéticas:** essa propriedade permite sua utilização em locais com muito ruído elétrico, inclusive próximo a linhas de energia, sem comprometer a qualidade do sinal. — **Grande alcance:** graças à sua baixa perda de sinal (atenuação) e alta confiabilidade, é possível transmitir dados por distâncias de até 100 quilômetros sem a necessidade de repetidores. — **Altíssima velocidade:** as fibras ópticas são capazes de operar em velocidades extremamente elevadas, alcançando níveis de transmissão na ordem dos terabytes por segundo.

Protocolos

Vimos até aqui os elementos relacionados com a parte física de uma rede. Aprendemos que, em qualquer sistema de comunicação, o sinal se propaga em um meio de transmissão cuja principal função é servir como um canal para que a informação trafegue entre dois ou mais equipamentos de rede. **Iremos agora ver a parte lógica necessária para que os dados transmitidos cheguem no destino** da mesma forma que foram enviados, ou seja, os **protocolos**.

Os **protocolos de rede** são conjuntos de normas que possibilitam a comunicação entre duas ou mais máquinas conectadas em rede. São como regras ou convenções que definem como deve ocorrer a troca de dados entre dispositivos em um sistema de comunicação. Agem como uma linguagem universal compreensível por computadores de diversos fabricantes e sistemas operacionais. A linguagem de comunicação das máquinas é estabelecida através de sinais, como se fossem um código. Para que as máquinas interligadas numa rede se “entendam”, cada sinal precisa sempre ter o mesmo significado

A **transferência de informação entre um ponto e outro**, basicamente, indica que temos um **transmissor** e um **receptor**. Nesses dois pontos, podemos ter tanto pessoas como equipamentos se comunicando e utilizando uma mesma linguagem de comunicação, a qual permite o perfeito entendimento entre ambos.

No **caso de equipamentos, as regras e a linguagem de comunicação utilizadas entre ambos são chamadas de protocolo**. A comunicação é feita por meio de comandos de programas que são codificados e transmitidos por sinais elétricos

Comunicação entre dois equipamentos de rede, ambos devem possuir os **mesmos protocolos de comunicação**, ou seja, falar a mesma língua e ter as mesmas regras de troca de dados programadas igualmente. Em uma transferência de arquivos, o programa de comunicação que possui o protocolo embutido lê os dados gravados nos arquivos dos computadores por pedaços ou blocos de informações e transmite para a outra máquina. O programa de comunicação do receptor recebe o bloco de dados transmitido, armazena-o na memória e faz uma checagem da integridade dos dados recebidos e do endereço de destino. Se os dados recebidos estiverem íntegros, são acatados e gravados em um arquivo em disco, por exemplo. O computador receptor confirma ao computador transmissor que os dados foram recebidos corretamente

Uma rede pode utilizar diversos protocolos e, embora cada um funcione de uma forma diferente, eles têm algumas similaridades, pois os protocolos surgiram com a mesma finalidade, que é transmitir dados em uma rede. **O protocolo pega os dados que serão transmitidos na rede e os divide em pequenos pedaços de tamanho fixo chamados de pacotes.** Portanto, podemos concluir que um arquivo não é transmitido de uma única vez em uma rede. Dentro de cada pacote há o endereço de origem e de destino, que fica no cabeçalho de cada pacote. **As placas de rede dos computadores possuem um endereço fixo**, de forma que o computador de destino possa reconhecer se o pacote transmitido é para ele ou não. Essa forma de **transmissão possibilita que vários dispositivos possam comunicar ao mesmo tempo**

A **velocidade da transmissão dos dados** => quanto mais transmissões estiverem sendo feitas ao mesmo tempo, mais lenta a rede ficará.

Performance e importância das redes

A **decisão** sobre a escolha de um determinado dispositivo de interconexão de rede, da configuração de um protocolo, da utilização desse ou daquele meio de transmissão, **vai impactar na performance da rede e na qualidade do serviço aos usuários.**

A **importância das redes** vem do impacto cada vez maior que a tecnologia e os sistemas de informação exercem sobre a concorrência e sobre a vantagem competitiva no mundo dos negócios, devido ao papel relevante da informação na cadeia de valor.

Alguns aspectos são utilizados para essa análise de performance, tais como:

- **Taxa de transferência ou throughput:** refere-se à quantidade de dados que consegue ser transmitida por segundo em uma rede. Essa taxa é expressa geralmente em bps (bits por segundo) e indica o desempenho real da comunicação.
- **Atraso ou delay:** é o tempo necessário para que uma informação percorra o caminho entre o emissor que está na origem e o receptor no destino. Normalmente é medido em ms (milissegundos) e está relacionado à latência do sistema.
- **Jitter:** representa a variação no tempo de chegada dos pacotes durante a transmissão. Ele é calculado somando-se os atrasos individuais de cada pacote e

dividindo esse total pelo número de pacotes transmitidos, refletindo a instabilidade na entrega dos dados.

Conhecer a demanda de cada aplicação que roda em uma rede é crucial para o correto dimensionamento dos links e uma maior assertividade nas configurações de QoS (Qualidade de Serviço).

A **QoS (Qualidade de Serviço, do inglês Quality of Service)** é um conjunto de técnicas e tecnologias que asseguram o desempenho e a prioridade a determinados tipos de tráfego na rede, como voz e vídeo em tempo real.

. A QoS atua marcando pacotes com níveis de prioridade e organizando filas de transmissão, garantindo que serviços essenciais operem, em detrimento de serviços que não são tão críticos para o cliente

Ela funciona através da classificação do tráfego e marcação dos pacotes com pesos diferentes para cada tipo de tráfego, acompanhada de políticas de enfileiramento e regras de descarte de pacotes. A **QoS** é crucial para que as aplicações críticas, como a voz e o vídeo,

Capacidade de tráfego

A capacidade de tráfego é medida pela taxa de transferência ou throughput em uma rede de comunicação de dados. Refere-se à quantidade de dados transmitidos com sucesso de um ponto a outro em um período de tempo específico, normalmente medida em bps (bits por segundo) ou suas múltiplas unidades, como Mbps (megabits por segundo) ou Gbps (gigabits por segundo). Muitos utilizam o termo largura de banda para falar dessa capacidade de tráfego em uma rede, porém a largura de banda difere do throughput. A largura de banda é a capacidade máxima teórica de uma rede ou link de comunicação (por exemplo, 100 Mbps), enquanto o throughput é a taxa real de dados transmitidos com sucesso. O throughput pode ser menor que a largura de banda devido a diversos fatores, como interferências e problemas de performance na rede.

throughput indica a taxa efetiva com que os dados são transferidos pela rede, considerando todos os fatores que podem impactar a transmissão, como erros, congestionamento, limitações de hardware etc.

Fatores que influenciam o throughput são:

- Latência: a latência é o tempo de atraso entre o envio e a recepção de dados. Uma alta latência pode reduzir o throughput efetivo, especialmente em conexões intercontinentais ou de longa distância.
- Perda de pacotes: se muitos pacotes são perdidos durante a

transmissão, por exemplo, devido a erros na linha ou congestionamento, o throughput será afetado negativamente, pois os pacotes precisarão ser retransmitidos. • Erros de transmissão: se a rede tiver muitos erros de transmissão, devido a ruído ou interferência, pacotes de dados precisam ser reenviados, o que reduz o throughput efetivo. • Protocolos de controle: protocolos de controle de erro e congestionamento, como TCP, podem reduzir o throughput, pois esses protocolos garantem que os dados sejam transmitidos com confiabilidade e pedem retransmissões quando necessário. • Capacidade do equipamento: a capacidade dos roteadores, switches e outros dispositivos de rede pode limitar o throughput se esses dispositivos não forem capazes de lidar com a quantidade de dados que estão sendo transmitidos.

throughput pode ser **medido em diferentes níveis de uma rede**, como: entre dois hosts específicos de uma mesma rede local; entre dois dispositivos de rede, como switches e roteadores; e pode ser medido também fim-a-fim, passando por redes distintas

Latência em uma comunicação de dados é o tempo total que leva para um pacote de dados ser transmitido de um ponto a outro em uma rede.

A latência é uma medida crucial para entender a velocidade de resposta de uma rede, especialmente em situações em que a interatividade e o tempo de resposta são importantes, como em chamadas de voz, videoconferências, jogos online e aplicações em tempo real. Pode ser dividida em vários componentes:

- **Latência de propagação:** é o tempo necessário para que os sinais se desloquem fisicamente de um ponto a outro na rede, com base na distância entre os dois pontos e na velocidade do sinal no meio de transmissão, como cabos de fibra ótica, cabos de par trançado ou via rádio.
- **Latência de transmissão:** refere-se ao tempo necessário para transmitir um pacote de dados, ou um bloco de bits, através de um canal de comunicação.
- **Latência de processamento:** é o tempo necessário para processar os pacotes de dados nos roteadores, switches ou servidores intermediários, o que inclui verificar o cabeçalho do pacote, aplicar regras de roteamento ou criptografar e descriptografar os dados.
- **Latência de enfileiramento ou de fila:** é o tempo que um pacote passa em filas de roteadores ou switches, esperando para ser processado ou encaminhado.

A latência é geralmente medida em ms (milissegundos), que é um milésimo de segundo.

Disponibilidade

Em uma rede de comunicação de dados, tudo funciona perfeitamente bem enquanto todos os componentes necessários estão funcionando adequadamente.

Os principais pontos a se neutralizar em uma rede são aqueles capazes de aumentar o seu down-time, ou seja, o número de horas/ano em que a rede fica indisponível. Um canal de comunicação de dados para rede WAN, mesmo sendo um acesso dedicado, está sempre suscetível a quedas.

O papel das redes na transformação digital

A transformação digital é definida como uma mudança nas formas de trabalho, funções e ofertas de negócios causadas pela adoção de tecnologias digitais em uma organização ou no ambiente operacional da organização

Em um universo digitalizado, as empresas precisam inovar e mudar suas organizações, incluindo seus modelos de negócios, estruturas, competências críticas e culturas.

A internet e as tecnologias de suporte servem como um esqueleto para integrar objetos físicos, atores humanos, máquinas inteligentes, linhas de produção e processos através das fronteiras organizacionais para formar uma rede inteligente.

Os consumidores digitais, quando estão interessados em adquirir um produto ou serviço, consultam antes a internet e avaliam as experiências, recomendações e/ou reclamações de outros consumidores, tornando a rede mais colaborativa e dinâmica.

A Indústria 4.0 é a transformação digital da produção industrial. Da mesma forma, alguns autores chamam de Agricultura 4.0 a transformação digital da agricultura (no Brasil, usa-se mais o termo agricultura de precisão), o mesmo ocorre em relação a serviços, gerando a Educação 4.0, Saúde 4.0 etc.

- **Indústria 4.0:** o engajamento da transformação digital no setor automotivo trata de várias inovações baseadas em inteligência artificial, algoritmos computacionais, Internet das Coisas e automatização.

- **Serviço 4.0:** com os avanços tecnológicos que se intensificam no início do século XXI, a amplitude da transformação digital acaba por desconstruir os modelos clássicos de gestão, sistema de produção e distribuição, e a lógica de serviço ganha força, movida por uma internet mais rápida e potente e pela aprendizagem de máquina.

- **1ª Revolução Industrial (século XVIII):** mecanização com uso da energia a vapor e água.
- **2ª Revolução Industrial (século XIX e início do XX):** produção em massa com eletricidade e linha de montagem.
- **3ª Revolução Industrial (décadas de 1960/1970):** automação com eletrônica, computação e sistemas de controle.
- **4ª Revolução Industrial (início do século XXI):** caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas.

2 CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

Quanto ao tipo de serviço de transporte

Serviço orientado à conexão

No serviço orientado à conexão, é **estabelecido um caminho único entre origem e destino**, em que ao se inserir bits em uma extremidade eles serão recebidos pelo receptor, na mesma ordem. Esse é um serviço análogo ao sistema de telefonia tradicional, em que existe a determinada sequência de ações: • Disca o número e estabelece uma conexão. • Fala/usa a conexão. • Desliga/libera a conexão.

serviço orientado à conexão envolve três fases distintas que envolvem o **estabelecimento de conexão, a transferência de dados e o fim de conexão**. Durante o estabelecimento da conexão, é buscado um caminho entre a origem e o destino e alocados os recursos de rede.

Serviço não orientado à conexão

Serviço não orientado à conexão, **não existe uma conexão criada entre origem e destino**, portanto, não existe a confiabilidade de que todos os pacotes encaminhados serão entregues. É um serviço análogo ao sistema postal tradicional, em que cada correspondência possui o endereço de destino, serviço não orientado à conexão não determina previamente nenhum caminho e também não reserva previamente recurso de rede. Nesse tipo de serviço **não existe a apresentação entre o emissor e receptor**. Quando um dos lados de uma aplicação quer enviar pacotes ao outro, ela simplesmente os envia.

Comunicação síncrona

A transmissão síncrona consiste no **envio de dados em blocos contínuos**, controlados por um sinal de sincronização conhecido como clock. Isso significa que o emissor só pode transmitir as informações em momentos específicos, previamente definidos pelo relógio interno do receptor, garantindo que ambos estejam operando

em sincronia. a comunicação síncrona, o emissor e o receptor devem estar sincronizados.

Exemplos desse tipo de transmissão são chat em tempo real, videoconferência e telepresença.

-bits serão enviados sempre em intervalos de tempo constantes.

Comunicação assíncrona

A transmissão assíncrona é caracterizada pela **ausência de um mecanismo de sincronização contínua no receptor**. Os dados são enviados em pequenos blocos, geralmente **um byte por vez**, acompanhados de bits especiais que indicam o início e o fim de cada unidade de informação.

Exemplos desse tipo de transmissão são e-mails, posts nas redes sociais, fóruns e aulas gravadas em plataforma de ensino à distância.

Quando um aluno se conecta à uma plataforma de ensino para assistir uma aula, por exemplo, existe o computador (emissor) conectado a um sistema (receptor). O sistema deve estar sempre pronto, pois ele não sabe quando o emissor vai começar a fornecer dados. O sistema fica ocioso enquanto aguarda o início da transmissão que, antes de começar, envia uma série de bits para avisar o início.

-Na **transmissão de dados em redes**, existem três modos de operação: **simplex, half-duplex e full-duplex**.

Modo simplex

É unidirecional, ou seja, os dados são enviados em uma única direção, sem possibilidade de resposta ou retorno da informação pelo receptor. Um elemento da rede só envia ou só recebe dados. Exemplos desse modo de transmissão são as rádios AM e FM e a transmissão de sinal de TV analógica.

Modo half-duplex

A transmissão half-duplex permite a troca de dados em ambas as direções, porém de forma alternada. Isso significa que os dispositivos envolvidos podem tanto enviar quanto receber informações, mas não ao mesmo tempo.

Exemplo: uso de rádios do tipo walkie-talkie, em que é necessário aguardar o outro terminar de falar para responder.

Modo full-duplex

A transmissão full-duplex permite a comunicação em duas direções ao mesmo tempo, ou seja, ambos os dispositivos podem enviar e receber dados simultaneamente, o mais utilizado nas redes de computadores, além de ser também o que se aplica ao sistema de comunicação de telefonia fixa e telefonia móvel celular.

Esse tipo de transmissão se divide em:

- **TDD (Time Division Duplexing):** a duplexação por divisão de tempo usa o tempo para fornecer um enlace direto e um reverso, ou seja, vários usuários compartilham o mesmo canal alternando somente o tempo.
- **FDD (Frequency Division Duplexing):** a duplexação por divisão de frequência fornece duas bandas de frequências distintas para cada usuário. Na FDD, cada canal duplex consiste de dois canais simplex – um direto e um reverso – e um duplexador que permite a transmissão e a recepção simultaneamente, nos pares de canais simplex.

Quanto à topologia

A **diferença entre topologia física e topologia lógica** em redes de computadores está na forma como os dispositivos são conectados fisicamente e como os dados trafegam logicamente na rede. As **topologias físicas** descrevem mais o layout de uma rede, ou seja, como os dispositivos estão fisicamente conectados, enquanto a **topologia lógica** descreve como os dados trafegam, independentemente da conexão física.

A **topologia física** de uma rede é um diagrama que descreve como seus elementos estão conectados (disposição geométrica). Esses elementos são chamados de nós e podem ser computadores, impressoras e outros equipamentos de rede.

Topologia física em barramento: nessa topologia, todos os dispositivos estão conectados a um mesmo meio físico compartilhado, como um cabo coaxial, que foi amplamente utilizado como barramento em redes locais.

Topologia física em anel: topologia em que os componentes da rede estão conectados sequencialmente por um meio físico, formando um anel fechado. A principal vulnerabilidade desse tipo de topologia é que cada dispositivo representa um ponto de falha, ou seja, se um deles apresentar problemas, toda a rede pode ser

comprometida. Os dispositivos (computadores, switches, hubs) são conectados em um formato circular, em que cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos.

Topologia física em estrela: todos os dispositivos da rede são conectados a um equipamento central, que atua como o ponto de concentração e gerenciamento do tráfego de dados. Essa estrutura, bastante comum em redes locais atuais, apenas uma falha do equipamento central pode provocar a paralisação total da rede.

Topologia física em malha: todos os dispositivos estão interconectados fisicamente, total ou parcialmente. Os vários nós são interligados entre si por diversos meios, por isso é a topologia que apresenta uma maior quantidade de cabos. Nesse tipo de topologia, a transmissão de dados é mais consistente porque a falha em um dos seus dispositivos não interromperá a rede. Pelo contrário, quase sempre haverá outro caminho através de outro link ou outro dispositivo que está disponível.

Topologias lógicas

A topologia lógica de uma rede descreve a forma como os dispositivos trocam informações e como os dados circulam entre eles, independentemente da organização física dos cabos ou dos equipamentos conectados.

- **Topologia lógica em barramento:** emprega um método de contenção, no qual vários dispositivos compartilham o meio de transmissão e realizam uma verificação da presença de sinal (portadora) antes de tentar acessar o canal de comunicação. Cada nó conectado ao barramento pode “ouvir” todas as informações transmitidas. Por esse motivo, é uma topologia lógica propensa à colisão. **A colisão é um evento que ocorre toda vez que dois ou mais computadores tentam enviar informações no mesmo instante.** Se dois computadores iniciarem a **transmissão ao mesmo tempo utilizando o mesmo barramento, haverá a colisão**, aguardam um intervalo de tempo aleatório e tentarão novamente.

- **Topologia lógica em anel:** adota um método de acesso controlado, no qual os dispositivos se revezam para utilizar o canal de comunicação de maneira organizada. Esse controle é feito por meio da passagem de um token, um sinal especial que circula entre os dispositivos. Apenas aquele que estiver temporariamente com o token tem permissão para transmitir dados pelo meio físico. As ligações são ponto a ponto e operam um único sentido de transmissão (comunicação simplex).

- **Topologia lógica em estrela:** nessa topologia existe um dispositivo central, comumente chamado de concentrador, por onde passa todo o tráfego da rede. Normalmente apresenta uma maior confiabilidade, já que a parada de uma única estação não afeta toda a rede. É maior também a facilidade de manutenção devido à possibilidade de segmentar o problema.
- **LAN (Local Area Network):** é uma rede de computadores de pequeno porte, geralmente restrita a um único local físico, como um escritório, residência ou prédio.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** consiste em uma rede de alta velocidade que interliga diversas LANs dentro de uma mesma área urbana ou metropolitana.
- **WAN (Wide Area Network):** abrange uma área geograficamente extensa, conectando várias LANs localizadas em cidades, estados ou até países diferentes, geralmente por meio de links públicos ou privados.
- **PAN (Personal Area Network):** rede que conecta dispositivos em um raio de distância limitado, focando na conexão de dispositivos pessoais.

Rede LAN

As redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são redes contidas em uma sala ou prédio que tem algumas dezenas de metros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais, permitindo a troca de informações e o compartilhamento de recursos (por exemplo, servidores ou impressoras). As LANs permitem que os dispositivos troquem dados e se comuniquem com segurança em pequena escala, a topologia mais comumente utilizada nas LANs é a estrela, que contém um elemento central como o switch LAN ou o access point ao qual todos os dispositivos se conectam

O padrão Ethernet IEEE 802.3 é um padrão fundamental que define as regras e especificações para a comunicação em redes LAN.

- **Ethernet:** — **10/100 Mbps (Fast Ethernet):** foi amplamente utilizado no passado, mas atualmente está em desuso em muitas redes. — **1 Gbps (Gigabit Ethernet):** a forma mais comum de Ethernet hoje em dia, permitindo velocidades de até 1 Gbps. Permite transferir grandes quantidades de dados e assistir a programas de streaming sem interrupções. — **10 Gigabit Ethernet** (velocidade máxima de 10 gigabytes por segundo): para redes mais avançadas, como em ambientes empresariais ou datacenters, a velocidade pode chegar a 10 Gbps.

- **Wi-Fi:** — **Wi-Fi 5 (802.11ac):** pode alcançar até **3,5 Gbps** em condições ideais, embora a velocidade real dependa de fatores como distância e interferência. — **Wi-Fi 6 (802.11ax):** oferece até 9,6 Gbps, mas, igualmente, a velocidade prática será menor devido a vários fatores ambientais.
- Repetidor: — A finalidade de um repetidor é gerar os sinais da rede novamente e os retemporizar no nível do bit para que eles trafeguem em uma distância maior nos meios físicos. — Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI). — Mesmo domínio de colisão.
- Hub: — Repetidor multiportas. — Ponto central de conexão para os meios de cabeamento. — Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI). — Mesmo domínio de colisão.
- Switch LAN: — Ponto central de conexão para os hosts de comunicação. — Comutador de dados (envia para o destino certo). — Dispositivo de camada 2 (camada de Enlace do modelo OSI). — Quebra domínio de colisão. — Mesmo domínio de broadcast

Rede WAN

A rede de longa distância, ou WAN (do inglês Wide Area Network), é diferente de uma LAN que conecta estações e equipamentos em uma mesma sala ou prédio. A WAN vai além dos limites de um edifício ou campus, permitindo a conexão de múltiplas localidades distribuídas por uma região geográfica ampla, a WAN abrange uma ampla área geográfica, interligando empresas e suas filiais distribuídas em cidades ou até países diferentes. Podemos dizer que a WAN interconecta LANs ou conjuntos de máquinas conectadas em suas respectivas LANs, com a finalidade de executar os programas e aplicações dos usuários

- **DTE (Data Terminal Equipment):** é o dispositivo que conecta as LANs do assinante ao dispositivo de comunicação WAN (ou seja, DCE). Os hosts internos enviam seu tráfego para o dispositivo DTE. O DTE se conecta ao loop local através do DCE. O dispositivo DTE é geralmente um roteador, mas pode ser um host ou servidor.
- **DCE (Data Communications Equipment):** também chamado de equipamento de terminação de circuito de dados, é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor.

- **DCE (Data Communications Equipment):** também chamado de equipamento de terminação de circuito de dados, é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor.
- **POP (Point-of-Presence):** é o ponto em que o assinante se conecta à rede do provedor de serviços.
- **Demarcation Point:** é um local físico em um edifício ou complexo que separa oficialmente o CPE do equipamento do provedor de serviços. O ponto de demarcação é normalmente uma caixa de junção de cabeamento, localizada nas instalações do cliente, que conecta a fiação do CPE ao loop local
- **Local Loop (ou last mile):** é o cabo real de cobre ou fibra que conecta o CPE ao CO (Central Office) do provedor de serviço.
- **CO (Central office):** é a instalação ou edifício do provedor de serviços local que conecta o CPE à rede do provedor.
- **Toll network:** inclui linhas de comunicação de fibra óptica, switches, roteadores e outros equipamentos dentro da rede do provedor de WAN.
- **Backhaul network:** são redes que conectam vários nós de acesso da rede do provedor de serviços. As redes de backhaul podem se estender por municípios, países e regiões. As redes de backhaul também são conectadas a provedores de serviços de internet e à rede de backbone.
- **Backbone network:** são grandes redes de alta capacidade usadas para interconectar redes de provedores de serviços e para criar uma rede redundante. Cabo conectado a dois roteadores não é a única forma de se conectar uma WAN. Outras possibilidades para uma WAN, além de cabos de cobre, coaxiais ou de fibra óptica, são os rádios e os satélites.

SD-WAN características:

- Controle centralizado por software, através do qual se gerenciam todas as conexões de forma central, por meio de uma interface simples.
- Melhor performance para aplicações, pois escolhe automaticamente o melhor caminho para cada tipo de tráfego, por exemplo, priorizando videoconferência em tempo real.
- Mais segurança com criptografia de ponta a ponta, firewalls integrados e segmentação de tráfego.
- Redução de custos, ao permitir o uso de links mais baratos sem abrir mão da performance e da segurança.
- Alta disponibilidade, sendo que se uma conexão cai, outra assume automaticamente, sem interrupção perceptível.

A SD-WAN, ainda assim, utiliza VPNs como parte da sua infraestrutura para garantir a segurança do tráfego entre os pontos da rede. Ou seja, dentro da arquitetura SD-WAN, é comum o uso de túneis VPN IPsec entre os dispositivos SD-WAN. Porém, a forma de configuração é diferente. No modelo tradicional de redes corporativas (pré-SD-WAN), cada equipamento de rede precisava ser configurado individualmente. Isso inclui firewalls, políticas de segurança, túneis VPN, criptografia e roteamento. Para conectar filiais com segurança, era comum criar túneis VPN IPsec manualmente entre roteadores ou firewalls de cada unidade. Essa abordagem exigia muito trabalho operacional, era difícil de escalar e propensa a erros. Na arquitetura SD-WAN, a segurança ainda é necessária, mas é gerenciada de forma centralizada e automatizada. Portanto, a SD-WAN ainda usa VPNs, mas ela cria e gerencia os túneis VPN automaticamente, geralmente com criptografia IPsec ou TLS.

UNIDADE II

Padrões de rede

Sem uma padronização que permita uma coordenação mínima de recursos de hardware e software, haveria um caos completo, e os usuários e fornecedores nada conseguiriam. A única alternativa de que a indústria dispõe é a criação de alguns padrões de rede.

Padrões legais são padrões formais adotados por uma instituição de padronização autorizada. Em geral, as autoridades de padronização internacionais são divididas em duas classes: as que foram estabelecidas por tratados entre governos nacionais e aquelas que foram criadas independentemente de tratados.

1865, representantes de diversos governos europeus se reuniram para formar a ITU (International Telecommunication Union). A missão da ITU era a de padronizar as telecomunicações internacionais, então dominadas pelos telégrafos

A ITU tem três setores principais: • Setor de Radiocomunicação (ITU-R). • Setor de Padronização de Telecomunicações (ITU-T). • Setor de Desenvolvimento (ITU-D). Mas os padrões internacionais, quem de fato os produz? Os padrões internacionais são produzidos pela ISO (International Organization for Standardization), uma organização voluntária independente fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça. Cada país tem um membro nacional da ISO, que é o seu órgão de padrões mais representativo.

Modelo OSI

O modelo de redes OSI foi desenvolvido entre o final dos anos 1970 e o ano de 1984 com o objetivo de interligar sistemas abertos e organizar os desafios das redes de computadores em camadas funcionais. Esse modelo foi criado pela ISO, uma das maiores entidades internacionais de padronização

Com a introdução do modelo OSI, os fabricantes passaram a desenvolver seus sistemas seguindo esse padrão, o que permitiu a interoperabilidade entre diferentes equipamentos. Sem essa padronização, cada fabricante poderia adotar um modelo próprio de comunicação, como o Sistema A incompatível com os Sistemas B, C ou D, o que impediria a comunicação entre redes heterogêneas

O modelo OSI traz benefícios que:

- permitem independência no desenvolvimento de produtos;
- 72 Unidade II • agilizam a adoção de novas tecnologias;
- facilitam a depuração de problemas na rede;
- servem como referência para as diversas arquiteturas de rede;
- impedem que mudanças em uma camada afetem outras;
- estabelecem uma linguagem comum.

Cada camada funcional possui uma unidade de informação, denominada PDU (Protocol Data Unit). A partir da camada de Transporte, cada PDU recebe um nome específico, identificando-o conforme as funções que devem ser executadas em cada camada.

Importante ressaltar que o modelo OSI não contém nenhum requisito de implementação, servindo apenas como um guia conceitual ou referência (framework) para os desenvolvedores de sistemas em rede.

Um modelo de referência em camadas permite discutir e entender a arquitetura de rede de forma estruturada. Essa divisão modular torna mais fácil a identificação de falhas, além de simplificar a manutenção e o desenvolvimento dos sistemas.

Encapsulamento

No processo de comunicação entre elementos na rede, a informação sai da aplicação do usuário e atravessa as diversas camadas funcionais apresentadas no modelo OSI até chegar na camada Física, em que os dados são transmitidos na forma de bits pelo meio de transmissão. A partir da aplicação do usuário, a informação a ser transmitida será submetida a funções em cada camada do modelo OSI, podendo receber um cabeçalho que adiciona instruções para orientar a camada funcional equivalente no equipamento destino. Esse processo é denominado encapsulamento de dados

Camadas do modelo OSI

Camada Física

A camada Física é responsável pela ativação, desativação e manutenção do sinal no meio físico, definindo a interface elétrica e mecânica da rede, o tipo do sinal, a tecnologia de transmissão, o tipo de conexão e a forma de multiplexação do sinal. Ela determina o tipo de mídia, conector e sinalização, especificando os requisitos elétricos, mecânicos, processuais e funcionais para ativar, manter e desativar o link físico entre sistemas finais. A camada Física especifica características como níveis de voltagem, taxas de dados, distâncias máximas de transmissão e conectores físicos. Camada Física recebe os dados da camada de Enlace e é responsável por definir os métodos e os recursos técnicos necessários para transmitir os sinais pelo meio físico de comunicação, como cabos ou ondas de rádio. Ela transforma os dados em sinais compatíveis com o meio onde os dados deverão ser transmitidos, que pode ser um cabo UTP, um sistema de rádio, pulsos de luz etc

Em um segmento **Ethernet compartilhado**, cada estação pode enviar um quadro por vez, mas todas as estações recebem e olham para o quadro para determinar se é para elas. Todas as estações finais em um segmento ouvem todo o tráfego no fio por todo o tempo, por isso dizemos que elas estão no mesmo domínio de colisão. Ocasionalmente, **mais de uma estação tentará enviar dados ao mesmo tempo**. Se isso ocorrer, **resultará em uma colisão**. Estações que estão no mesmo domínio de colisão também estão no mesmo domínio de broadcast

O **repetidor** é um equipamento utilizado quando se deseja repetir o sinal enviado por uma distância que excede o máximo recomendado.

Esse tipo de equipamento não analisa os quadros de dados para verificar para qual segmento ele será destinado. O repetidor apenas retransmite os dados recebidos em uma porta para todas as demais, sem qualquer tipo de análise.

O **hub** é um equipamento concentrador utilizado para centralizar a distribuição dos dados em redes fisicamente ligadas em estrela. Importante lembrar que apesar de a **topologia física** em que o hub se encontra ser uma **topologia em estrela**, a **topologia lógica** é um **barramento**.

É possível conectar dois ou mais hubs entre si, desde que eles possuam uma porta chamada **uplink**, projetada especificamente para esse tipo de conexão

A camada Física:

- Define os mecanismos necessários para inserir os sinais nos meios de transmissão e para receber os sinais desses meios.
- Trata bits.
- Trabalha com especificações elétricas, mecânicas, níveis de tensão, taxas de transmissão, parâmetros físicos das interfaces, cabos e conectores. Exemplos: cabeamento e hubs.

Camada de Enlace

Organiza os bits da camada Física em unidades lógicas de informação denominados quadros ou frames, objetivo: **é controlar o fluxo dos dados no meio físico, corrigir os erros causados por um meio físico não confiável e fazer o endereçamento físico para identificação dos nós na rede.**

O nível de **Enlace** foi dividido em dois **subníveis**:

- LLC (Controle Lógico do Enlace, do inglês Logical Link Control): constitui a interface entre o método de acesso ao meio e os protocolos da camada de Rede
- MAC (Controle de Acesso ao Meio, do inglês Media Access Control): é responsável pela conexão com o meio físico e pelo endereçamento físico

São padrões e protocolos de camada de Enlace para rede LAN:

- **Ethernet**: é o padrão mais amplamente adotado em redes locais em todo o mundo. Ele opera com um método de acesso por contenção, permitindo que hosts compartilhem o meio físico e definindo as especificações para as camadas Física e de Enlace.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: é o padrão mais comum para redes sem fio, operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI.
- **Token Ring**: desenvolvido pela IBM para competir com o crescente uso do padrão Ethernet, o Token Ring ainda é utilizado em algumas redes, embora esteja praticamente obsoleto
- **FDDI (Fiber Distributed Data Interface)**: é um dos primeiros padrões de redes LAN a utilizar fibra óptica, também operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI. As redes FDDI utilizam uma tecnologia de transmissão similar ao Token Ring.

São protocolos de camada de Enlace para a rede WAN:

- **X.25**: desenvolvido na década de 1970, quando as linhas de transmissão digitais eram escassas, o X.25 permite a conexão de computadores a redes públicas globais, utilizando comutação de pacotes. Entre suas principais características,

estão conectividade, velocidade de serviço, custo, flexibilidade, confiabilidade e segurança.

- Frame Relay: uma rede de transporte utilizada como infraestrutura pelas operadoras de telecomunicações. A rede Frame Relay é representada por enlaces que funcionam através de circuitos virtuais, geralmente permanentes, chamados de PVC (Permanent Virtual Circuit). Ela é geralmente representada como uma nuvem
- HDLC (High-Level Data Link Control): protocolo proprietário da Cisco, utilizado na camada de Enlace para transmissão bit a bit.
- PPP (Point-to-Point Protocol): desenvolvido e padronizado pela RFC 1548 em 1993, o PPP foi criado para transportar todo o tráfego entre dois dispositivos através de uma conexão serial única e full-duplex

O **switch** é um hub que não funciona como um repetidor, ou seja, é um equipamento central multiportas que em vez de replicar os dados recebidos para todas as suas portas, envia os dados somente para o computador que os requisitou.

- Aprendizagem de endereços: processo de registrar os endereços MAC dos hosts que transmitem dados na rede.
- Decisões de filtragem e encaminhamento: processo de determinar qual porta deve ser utilizada para enviar um quadro específico. O switch possui a capacidade de interpretar e examinar os dados que trafegam pela rede, sendo capaz de identificar e ler os campos de endereço MAC presentes nos quadros transmitidos.

O switch opera através de um processo de aprendizagem dinâmico que define seu comportamento na rede:

1. Fase Inicial (Tabela MAC Vazia)

- Quando iniciado, o switch não conhece os dispositivos conectados
- Comporta-se como um hub, retransmitindo quadros para todas as portas
- Tabela MAC vazia obriga o broadcast inicial

2. Processo de Aprendizado

- O switch aprende endereços MAC de origem dos quadros recebidos
- Preenche a tabela MAC associando endereços às portas específicas

- Remove registros inativos após período sem transmissão
- Mantém a tabela sempre atualizada

3. Encaminhamento Inteligente

- Verifica a tabela MAC para cada quadro recebido
- Se encontra registro: encaminha apenas para porta específica
- Sem registro: envia para todas as portas (exceto a de origem)

4. Domínios de Broadcast e Colisão

- Todas as portas do switch estão no mesmo domínio de broadcast
- Switch quebra domínios de colisão (cada porta é um domínio separado)
- Apenas dispositivos de camada 3 (roteadores) quebram domínios de broadcast
- Roteadores segmentam tanto domínios de broadcast quanto domínios de colisão

O switch evolui de um comportamento broadcast para encaminhamento seletivo conforme aprende os endereços dos dispositivos conectados.

Após aprender os endereços, o switch opera em três modos de encaminhamento:

• Store-and-Forward

- Recebe e armazena o quadro completo antes do encaminhamento
- Realiza verificação de erros via cálculo CRC
- Descarta quadros com erro identificado
- Método mais seguro mas com maior latência

• Cut-Through

- Prioriza baixa latência e alta performance
- Encaminha imediatamente após ler o endereço MAC de destino
- Não verifica erros antes do encaminhamento
- Rápido mas pode propagar quadros corrompidos

• FragmentFree (Cut-Through Modificado)

- Aguarda os primeiros 64 bytes (janela de colisão)
- Identifica se o quadro é válido ou fragmento de colisão
- Equilíbrio entre velocidade e detecção básica de problemas

Resumo das Camadas de Rede

Camada de Enlace (Link de Dados)

- Comunicação entre dois nós diretamente conectados
- Trabalha com frames ou quadros
- Detecta erros de transmissão
- Responsável pelo endereçamento físico (endereços MAC)
- Exemplos: protocolos Ethernet, ARP e switches LAN

Camada de Rede

- Comunicação entre redes logicamente separadas mas fisicamente conectadas
- Usada quando existem múltiplos segmentos e múltiplos caminhos
- Utiliza algoritmos de roteamento para determinar rotas
- Emprega endereçamento lógico (endereços IP)
- Responsável por conduzir pacotes da origem ao destino através de diferentes redes

Diferenças entre Endereço MAC e IP

Endereço MAC (Físico)	Endereço IP (Lógico)
Pré-estabelecido de fábrica	Definido pelo administrador

Permanece inalterado com mudança de localização	Pode ser modificado conforme o segmento de rede
Espaço de endereço plano	Estrutura hierárquica
Camada de Enlace (L2)	Camada de Rede (L3)

Características do Endereço IP

- IPv4: 32 bits, formato decimal com pontos (4 octetos de 0 a 255)
- Hierárquico: define redes e depois dispositivos (como endereço postal)
- Endereço lógico que identifica a localização na rede

Protocolos da Camada de Rede

- IP (Internet Protocol): padrão dominante atual
- ICMP: usado para testes de conectividade (comando Ping)
- Protocolos obsoletos: IPX e CLNP

Tipos de Pacotes na Camada de Rede

- Pacotes de dados: contêm dados do usuário + informações de controle
- Pacotes de descoberta/atualização de rota:
 - Enviados/recebidos por roteadores
 - Rastreiam quais redes existem e como alcançá-las
 - Incluem informações sobre redes conhecidas, caminhos e métricas de distância

Roteadores

- Operam na camada de Rede (L3)
- Possuem conhecimento das diferentes redes interligadas em suas portas
- Responsáveis pelo roteamento entre redes logicamente separadas

Funcionamento do Roteador

- Adquire conhecimento através do endereçamento lógico (IP)
- Constrói e armazena uma tabela de roteamento interna
- A tabela inclui métricas para decisão do melhor caminho
- Encaminha pacotes para redes diretamente ou indiretamente conectadas
- Descarta pacotes se não conhece a rede de destino

Roteador e Domínios de Broadcast

- "Quebra" domínios de broadcast através da segmentação de redes
- Cada porta do roteador é um domínio de broadcast distinto
- Interface entre rede LAN e rede WAN
- Funciona como default gateway (rota de saída padrão) para os computadores da LAN

Características da Camada de Rede

- Determina a rota que os dados seguirão (roteamento)
- Trabalha com pacotes
- Responsável pelo endereçamento lógico (endereços IP de origem e destino)
- Não garante a entrega dos pacotes (sem confirmação)
- Função principal: roteamento e encaminhamento entre redes

Protocolos e Dispositivos

- Exemplos de protocolos: IP, ICMP, IPSEC
- Dispositivo principal: roteadores
- A entrega confiável é responsabilidade da camada de Transporte

Pontos Chave:

- Roteador interconecta redes diferentes usando endereçamento lógico
- Tabela de roteamento é fundamental para o funcionamento
- Segmentação de broadcast melhora o desempenho da rede

Camada de Transporte

Enquanto os protocolos das camadas inferiores estão relacionados à transmissão das mensagens entre os dispositivos, a camada de Transporte é responsável pela

transmissão das mensagens entre os processos que estão sendo executados nesses dispositivos.

A camada de Transporte implementa procedimentos para assegurar que será feita uma transmissão confiável desses segmentos até seus dispositivos de destino.

Transferência de dados, pode ocorrer **congestionamento** na rede por duas principais razões:

- Um elemento da rede está gerando mais tráfego do que a rede tem condições de atender.
- Vários elementos na rede necessitam enviar pacotes simultaneamente através de um único elemento de interconexão, ou para um mesmo destino, estando este temporariamente sem condições de tratar tantas requisições.

-O termo **confiável** não significa que não ocorrerão erros, mas sim que eles serão detectados caso ocorram.

Os serviços orientados à conexão e não orientados à conexão são classificações de redes na camada de Transporte:

- Serviço orientado a conexão: estabelece uma conexão antes da transmissão de dados, garantindo a entrega e a ordem correta dos pacotes. Exemplo: TCP (Transmission Control Protocol).
- Serviço orientado a conexão: não estabelece uma conexão prévia e envia pacotes de forma independente, sem garantir a entrega ou a ordem. Exemplo: UDP (User Datagram Protocol).

A camada de Transporte:

- Estabelece a comunicação fim-a-fim em uma transmissão e trata segmentos.
- Deve garantir que os dados transmitidos cheguem ao seu destino com integridade, usando para isso mecanismos como controle de fluxo e correção de erros.
- Trabalha com portas de aplicação. Exemplos: protocolos TCP e UDP.

Camada de Sessão

Da camada Física até a camada de Transporte, as funções se baseiam em conectividade física e lógica com o objetivo de estabelecer uma conexão fim-a-fim entre origem e destino.

Entre os serviços oferecidos pela camada de Sessão

- **Controle de diálogo:** pode ser feita de três formas: simplex, half-duplex e full-duplex:

- Diálogos simplex: a transferência de dados é feita em mão única.

- Diálogos half-duplex: a transferência de dados em mão dupla, nas quais os dados fluem em apenas uma direção por vez.

- Diálogos full-duplex: permitem transferências de dados simultâneas em mão dupla, tendo cada dispositivo um canal de comunicação separado.

- **Administração da sessão:** uma sessão é um diálogo formal entre um solicitante de serviço e um provedor de serviços. Cada sessão possui pelo menos três fases:

- Estabelecimento da conexão: um requerente de serviço pede a inicialização de um serviço. Durante o processo de configuração, são estabelecidas a comunicação e as normas sobre ela. Quando uma sessão é iniciada, várias tarefas podem ser realizadas, como a autenticação do login do usuário, a negociação de protocolos e parâmetros do protocolo, e a notificação de identificadores de conexão.

- Transferência de dados: quando uma conexão está estabelecida, os dispositivos podem iniciar um diálogo. Além de trocar dados, esses dispositivos trocam confirmações e outros dados de controle que gerenciam o diálogo. A camada de Sessão também pode incorporar protocolos para continuar os diálogos interrompidos.

- Release da conexão: quando a sessão é encerrada, o diálogo termina de uma forma sistemática. Esse é um processo ordenado que desativa a comunicação e libera os recursos no provedor de serviços.

A camada de Sessão:

- Permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões (comunicação) entre eles.

- Estabelece, gerencia e termina as sessões entre entidades da camada de Apresentação.

- Controle de diálogo. Exemplo: autenticação de login ao iniciar a sessão.

Camada de Apresentação

Ela converte os dados para um formato comum que pode ser entendido plenamente pelos computadores que transmitem e recebem dados na rede, mesmo que cada computador individualmente utilize códigos diferentes, responsável por fazer a

confirmação dos dados de forma que a aplicação os receba em um formato reconhecível. Além de negociar a sintaxe dos dados na rede, essa camada, se necessário, fará a tradução entre os diversos formatos de representação dos dados e também por realizar a compressão de dados e a criptografia. Para aumentar a segurança, pode-se usar um esquema de criptografia, sendo que os dados só serão decodificados na camada de Apresentação do dispositivo receptor.

A camada de Apresentação:

- Atua nos aspectos sintáticos e semânticos da informação, sendo responsável pela formatação dos dados.
- Realiza a compactação e codificação dos dados, garantindo que a aplicação os receba em um formato compreensível.
- Também é conhecida como a camada de tradução. Exemplos: formatação EBCDIC para ASCII e criptografia de dados.

Camada de Aplicação

A camada de Aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que solicitou ou que receberá informações através da rede. É a camada mais próxima do usuário. Essa camada realiza funções especializadas referentes aos aplicativos, como envio de arquivos com a aplicação FTP, terminal virtual com a aplicação Telnet, envio de e-mail com a aplicação SMTP etc.

A camada de Apresentação: • É a camada mais próxima do usuário. • É responsável em permitir o acesso das aplicações à rede, provendo serviços de rede ao usuário de forma transparente. • Realiza a definição dos protocolos da aplicação propriamente ditos. Exemplos: FTP, SMTP, SNMP etc.

Modelo TCP/IP

O modelo OSI é uma referência para entender redes em geral, a internet tem seu próprio modelo, que é o TCP/IP.

O modelo TCP/IP é um modelo aberto e de estrutura relativamente simples. Os dois principais protocolos que o compõem, TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol), deram nome à arquitetura. Esses protocolos permitem que computadores se comuniquem, independentemente do fabricante ou sistema operacional. Além disso, os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer tipo de infraestrutura de rede. Exemplos: Ethernet, PPP, MPLS etc. O protocolo

TCP/IP é o mais utilizado em redes. Uma grande vantagem desse protocolo em relação aos outros é que ele é roteável, ou seja, foi criado pensando em redes grandes e de longa distância em que pode haver diversos caminhos para o dado atingir o computador receptor. Assim como o modelo OSI, o modelo TCP/IP divide as funções do sistema de comunicação em camadas estruturadas. A diferença é que enquanto o modelo OSI possui sete camadas, o modelo TCP/IP consegue traduzir toda a problemática das redes em quatro camadas, sendo cada uma responsável por executar funções específicas de rede e envolvendo diversos protocolos.

Camadas Modelo TCP/IP

Camada de Acesso à Rede:

A camada de Acesso à Rede é responsável por gerenciar a transmissão da informação no meio físico e corresponde às camadas Física e Enlace do modelo OSI, lida com qualquer comunicação entre os computadores que passa pelo meio de transmissão, onde são conectados os cabos, conectores, placas etc. Ela é responsável por enviar o datagrama recebido da camada Internet em forma de quadro através da rede.

A camada de Acesso à Rede:

- Abrange o nível físico, correspondente à placa de rede e outros detalhes de hardware necessários para o interfaceamento físico com a rede.
- É responsável por estabelecer um enlace até o próximo nó. • Inclui detalhes das tecnologias de LAN e WAN que foram empregadas.
- Equivale às camadas Física e de Enlace do modelo OSI. Exemplos de protocolos dessa camada: Ethernet e ARP.

Camada Internet

A camada Internet executa o processo de roteamento de pacotes e endereçamento lógico, recebe os dados da camada de Transporte e acrescenta o seu cabeçalho, constituindo o pacote, forma pela qual é conhecida a unidade de dados da camada Internet.

A camada Internet: • É responsável por gerenciar o encaminhamento e o roteamento de pacotes dentro da rede. • Seu objetivo é garantir que os pacotes sejam entregues do ponto de origem em qualquer sub-rede da inter-rede até o destino final, independentemente do trajeto ou das redes intermediárias, utilizando como

identificador principal o endereço IP. • Corresponde à camada de Rede do modelo OSI. Alguns protocolos pertencentes a essa camada incluem: IP (Internet Protocol) e ICMP (Internet Control Message Protocol).

Camada de Transporte

A camada de Transporte, também chamada de camada host-a-host, é responsável por gerenciar o fluxo de dados entre dispositivos e controlar o tipo de transmissão utilizada.

O protocolo TCP tem a função de estabelecer a comunicação fim-a-fim, garantindo que os dados cheguem ao seu destino. O protocolo quebra os dados em seções menores chamadas pacotes e entrega esses pacotes em seu destino. Depois de serem entregues, o protocolo remonta os pacotes em sua forma original. O protocolo UDP é um protocolo não orientado à conexão, diferente do TCP, que é orientado à conexão

Síntese A camada de Transporte: • É responsável pelo transporte de dados fim-a-fim, sem se preocupar com os dispositivos intermediários nem com os caminhos percorridos. • Possui funções que incluem garantir a qualidade do serviço, oferecer confiabilidade na comunicação, controlar o fluxo de pacotes e realizar a detecção e correção de erros. • Corresponde à camada de Transporte do modelo OSI. Os principais protocolos dessa camada são o TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol).

Camada de Aplicação

Também chamada de camada de processo, é responsável por interagir diretamente com os aplicativos nos dispositivos de origem e destino. Esse processo garante que os dados cheguem ao destino da mesma forma que foram enviados na origem e que a transmissão seja organizada e eficiente.

Síntese A camada de Aplicação: • Agrupa os protocolos que oferecem serviços de comunicação tanto ao sistema quanto ao usuário. • Corresponde às camadas de Apresentação, Sessão e Aplicação do modelo OSI. Exemplos de protocolos dessa camada incluem: DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Semelhanças e diferenças entre o modelo OSI e o TCP/IP

A primeira semelhança entre esses modelos é que ambos são estruturados em camadas

OSI

Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

TCP/IP

Aplicação
Transporte
Internet
Acesso à Rede

As principais semelhanças entre os dois modelos são:

- Os dois são organizados em camadas.
- Ambos possuem camadas de Aplicação.
- Ambos possuem camadas de Transporte e de Rede (Transporte e Internet, no caso do TCP/IP), com funções comparáveis.
- Os dois pressupõem o fluxo de pacotes e o encapsulamento dos dados.
- Os profissionais da área precisam conhecer ambos.

Diferenças: A principal diferença entre eles é que o modelo OSI surgiu de uma definição formal criada por comissões da ISO para orientar o desenvolvimento de produtos, enquanto o TCP/IP nasceu da demanda do mercado e da necessidade de soluções para problemas de comunicação.

Ao contrário do modelo OSI, o TCP/IP não é apenas um modelo conceitual ou didático, pois ele especifica os protocolos a serem usados em cada camada. **As diferenças entre os dois modelos, resumidamente, são:**

- O TCP/IP combina os

aspectos das camadas de Apresentação e de Sessão do modelo OSI dentro da sua camada de Aplicação. • O TCP/IP combina as camadas Física e de Enlace do modelo OSI em uma única camada de Acesso à Rede. • O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camadas, mas desempenha funções equivalentes. • O modelo OSI é uma padronização, um modelo mais conceitual que serve como guia. • Os protocolos TCP/IP são os padrões fundamentais sobre os quais a internet foi construída, enquanto o modelo OSI foi criado para padronizar a interconexão de diferentes redes.

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Resumo dos Protocolos de Comunicação

4.1 Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

Função Principal:

- Mapear endereço IP para endereço MAC
- Resolver endereço físico a partir do endereço lógico

Características:

- Opera na camada de Enlace (OSI) / Acesso à Rede (TCP/IP)
- Mantém uma tabela ARP em cache com mapeamentos "IP x MAC"

Processo de Funcionamento:

1. Estação consulta tabela ARP local
2. Se não encontrar: envia broadcast ARP Request na rede local
3. "Dono" do IP responde com ARP Reply contendo endereço MAC
4. Resposta é armazenada em cache para futuras comunicações

Fluxo Completo:

- IP no cache ARP → usa endereço MAC diretamente
- IP não está no cache → broadcast na LAN para descobrir
- Todas máquinas no mesmo domínio de broadcast recebem a consulta

- Máquina com IP correspondente responde com seu endereço físico

Variação:

- RARP (Reverse ARP): função oposta - descobre IP a partir do MAC

4.2 Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)

Função Principal:

- Testar conectividade entre hosts
- Notificar erros na rede e problemas de controle de fluxo

Características:

- Opera na camada de Rede (OSI) / Internet (TCP/IP)

Comando Ping:

- Ferramenta mais conhecida que utiliza ICMP
- Envia mensagens ICMP Echo Request
- Host destino responde com ICMP Echo Reply (se ativo)
- Mede tempo de ida e volta (round-trip) dos pacotes
- Testa funcionalidade do protocolo em ambos os hosts
- Suporta até 65.536 bytes de dados

Uso Prático:

- Executado via prompt de comando (Windows) ou terminal (Linux/macOS)
- Sintaxe: `ping [IP ou domínio]`
- **Confirma se um nó da rede está ativo e responsivo**

Pontos Chave:

- **ARP resolve endereçamento local (IP → MAC)**
- **ICMP gerencia diagnóstico e controle da rede**

- Ping é a ferramenta essencial para troubleshooting de conectividade

Resumo dos Protocolos de Rede

4.2 ICMP - Funções Adicionais

- Controla velocidade de transmissão para evitar sobrecarga
- Notifica quando computador destino não é encontrado
- Alerta quando TTL (Time to Live) chega a zero (excedeu número máximo de hops)

4.3 Protocolo IP (Internet Protocol)

Função Principal:

- Endereçamento lógico e roteamento em redes TCP/IP
- Base da internet - sem IP não haveria comunicação global

Características:

- Opera na camada de Rede (OSI) / Internet (TCP/IP)
- Não orientado à conexão - não estabelece conexão prévia
- Sem garantia de entrega - pacotes podem se perder, duplicar ou chegar fora de ordem
- Endereço único de 4 octetos (ex: 200.192.55.2)

Importância:

- Fornece endereço lógico para cada dispositivo
- Permite roteadores encaminharem pacotes entre redes
- Sistema de navegação da internet - define para onde os dados devem ir

4.4 Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)

Função Principal:

- Transmissão confiável de dados na internet
- Protocolo orientado à conexão com verificação de entrega

Características:

- Opera na camada de Transporte
- Full-duplex - comunicação bidirecional simultânea
- Sincronização de sequências de transmissão
- Three-way handshake para estabelecer conexão

Mecanismos de Confiabilidade:

- Retransmissão de pacotes perdidos ou corrompidos
- Controle de erros via checksum, números de sequência, ACKs e timeout
- Divide dados grandes em pacotes menores
- Garante integridade dos dados

Portas TCP para Protocolos de Aplicação:

- FTP: portas 20 e 21
- Telnet: porta 23
- SMTP: portas 25 e 587
- HTTP: portas 80 e 8080

4.4.1 FTP (File Transfer Protocol)

Função:

- Transferência de arquivos entre cliente e servidor
- Um dos protocolos mais antigos ainda em uso

Arquitetura:

- Dois canais TCP distintos:

o Canal de controle (porta 21), comandos e respostas

o Canal de dados (porta 20 - modo ativo): transferência de arquivos

Modos de Operação:

- Modo ativo: cliente informa porta para servidor conectar
- Modo passivo: servidor informa porta para cliente conectar (mais amigável para firewalls)

Tipos de Servidores:

- Públicos: acesso sem autenticação
- Privados: requerem login e senha

Pontos Chave:

- IP cuida do endereçamento e roteamento (não confiável)
- TCP garante entrega confiável com controle de erro
- FTP usa múltiplas portas para controle e dados

Resumo dos Protocolos de Aplicação

4.4.1 FTP - Segurança e Evolução

Problemas de Segurança do FTP Clássico:

- Transmite credenciais e dados em texto puro
- Vulnerável a captura de pacotes (sniffing)
- Substituído por versões seguras para compliance com LGPD

Aqui está o resumo dos protocolos FTP, Telnet, SMTP e HTTP:

Resumo dos Protocolos de Aplicação

4.4.1 FTP - Segurança e Evolução

Problemas de Segurança do FTP Clássico:

- Transmite credenciais e dados em texto puro
- Vulnerável a captura de pacotes (sniffing)
- Substituído por versões seguras para compliance com LGPD

Versões Seguras:

- FTPS: Adiciona TLS/SSL ao FTP tradicional
 - FTPS implícito: porta 990
 - FTPS explícito: porta 21, sobe para TLS após comando "AUTH TLS"
- SFTP: Protocolo diferente que roda sobre SSH (porta 22)
 - Mais seguro e simples em ambientes modernos

Características Adicionais:

- Comandos: `ftp` (Windows/Unix), `lftp`, `ncftp`
 - **Suporta retomada de transferências (comando REST)**
 - **Ainda usado em roteadores para atualização de firmware**
-

4.4.2 Telnet (Teletype Network)

Função Principal:

- Acesso remoto a computadores e dispositivos
- Emulação de terminal remoto - usuário age como se estivesse localmente

Características:

- Porta TCP 23
- Transmite dados sem criptografia (inseguro)
- Substituído pelo SSH para maior segurança
- Requer endereço IP/hostname do dispositivo destino

Uso Típico:

- Configuração remota de roteadores e equipamentos de rede

- Comando: `telnet [IP]` (ex: `telnet 192.168.1.254`)
 - **Solicita senha para acesso remoto**
-

4.4.3 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Função:

- Envio de e-mails pela internet
- RFC 5321 (2008) com extensões de segurança

Problemas de Segurança:

- SMTP puro envia dados em texto claro
- Suscetível a sniffing e falsificação de remetente
- Autenticação moderna com OAuth2 (Gmail)

Portas:

- Porta 25: original, frequentemente bloqueada por ISPs devido a spam
- Porta 587: padrão recomendado atual, com criptografia STARTTLS

Códigos de Resposta:

- 2xx: Sucesso (ex: 250 = "OK")
- 3xx: Redirecionamento (ex: 354 = "Continue")
- 4xx: Erro temporário (ex: 421 = "Tentar mais tarde")
- 5xx: Erro permanente (ex: 550 = "Destinatário não encontrado")

Protocolos Complementares:

- POP3 e IMAP4 para recebimento de e-mails
-

4.4.4 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Função Principal:

- Transferência de documentos web e hipermídia
- Base da funcionalidade da World Wide Web

Características:

- Usa TCP na camada de Transporte (orientado à conexão)
- Leve e veloz
- Porta 8080 do TCP
- Cliente (navegador) ↔ Servidor web

Fluxo de Funcionamento:

1. Usuário digita URL no navegador
2. Navegador gera solicitação HTTP para o IP do servidor
3. Servidor processa e retorna arquivos do site
4. Navegador renderiza o conteúdo para o usuário

Ecosistema:

- Recursos para aplicações web/mobile
- Sistema distribuído de cliente-servidor

Pontos Chave:

- FTP/Telnet evoluíram para versões seguras (SFTP/SSH)
- SMTP foca no envio, POP3/IMAP no recebimento de e-mails
- HTTP é a base da web moderna

Resumo dos Protocolos de Transporte e Aplicação

4.5 UDP (User Datagram Protocol)

Características Principais:

- Não orientado à conexão - não estabelece conexão prévia
- Não confiável - não garante entrega de pacotes
- Mais leve e rápido que TCP

- Sem retransmissão - pacotes perdidos/corrompidos são descartados

Vantagens:

- Baixa latência - ideal para aplicações em tempo real
- Menos overhead - mais eficiente para comunicações rápidas

Aplicações que usam UDP:

- DNS (porta 53)
 - DHCP (portas 67 e 68)
 - SNMP (portas 161 e 162)
 - Jogos online, streaming, VoIP - onde velocidade > confiabilidade
-

4.5.1 DNS (Domain Name System)

Função Principal:

- Traduz nomes de domínio para endereços IP (e vice-versa)
- Funciona como um "catálogo telefônico" da internet

Características:

- Usa UDP porta 53 para consultas e respostas
- Sistema distribuído e hierárquico
- Duas funções principais:
 - Converter nomes em IPs
 - Converter IPs em nomes (função inversa)

Estrutura de Domínios:

- Nomes compostos por partes separadas por pontos
- Hierarquia decrescente (da esquerda para direita)
- TLDs (Top-Level Domains):
 - .com: organizações comerciais

- .edu: instituições educacionais
- .gov: instituições governamentais
- .org: outras organizações

Exemplo Prático:

- Usuário digita: `www.empresa.com`
 - DNS converte para: `200.192.55.2`
-

4.5.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Função Principal:

- Atribui automaticamente endereços IP e parâmetros de rede
- Configuração dinâmica de hosts

Processo DORA (4 etapas):

1. Discover (Descoberta)
 - Cliente envia broadcast procurando servidores DHCP
2. Offer (Oferta)
 - Servidor DHCP responde com oferta de IP e parâmetros
3. Request (Solicitação)
 - Cliente escolhe oferta e solicita formalmente o IP
4. ACK (Reconhecimento)
 - Servidor confirma concessão e envia parâmetros finais
 - Inclui: gateway, DNS, máscara de rede

Importância:

- Elimina necessidade de configuração manual de IP
- Gerencia automaticamente endereços disponíveis
- Essencial para redes com muitos dispositivos móveis

Pontos Chave:

- UDP é ideal para aplicações sensíveis a latência
- DNS resolve problema de memorização de endereços IP
- DHCP automatiza configuração de rede
- Todos usam UDP para maior velocidade e eficiência

Resumo dos Protocolos de Rede

4.5.2 DHCP - Detalhes Adicionais

Portas e Funcionamento:

- Servidor DHCP: escuta na porta 67
- Cliente DHCP: envia na porta 68

Parâmetros Fornecidos:

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway padrão
- Servidores DNS
- Tempo de concessão (lease time)
- Domínio de busca

Gerenciamento de Concessões:

- Lease time: tempo limitado de uso do IP
- Renovação automática:
 - 50% do tempo: tenta renovar com mesmo servidor
 - 87,5% do tempo: tenta renovar com qualquer servidor disponível

Benefícios do DHCP:

- Reduz administração manual de IPs
- Evita conflitos de IP
- Permite mudanças rápidas na configuração
- Escalável para grandes redes

Riscos de Segurança:

- Servidor DHCP falso (rogue): pode fornecer configurações incorretas
 - Ataques man-in-the-middle
 - Proteções recomendadas:
 - Filtros de MAC
 - DHCP Snooping em switches gerenciáveis
 - Autenticação de clientes
-

4.5.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)

Função Principal:

- Gerenciamento de redes e coleta de informações de dispositivos

Portas UDP:

- Porta 161: solicitações de informações
- Porta 162: traps SNMP (notificações)

Vantagens do Uso do UDP:

- Mais rápido que TCP (sem overhead de conexão)
- Mais resiliente ao congestionamento
- Mais simples de implementar

Arquitetura SNMP:

- Gerente (Manager): estação central de gerenciamento
- Agentes: dispositivos gerenciados na rede

Componentes do Modelo SNMP:

1. MIB (Management Information Base)
 - Base de dados distribuída com informações dos objetos gerenciados
 - Estrutura hierárquica usando linguagem ASN.1

2. SMI (Structure of Management Information)

- Linguagem para definir dados e estrutura dos objetos na MIB

3. Protocolo SNMP

- Transporta informações entre gerente e agentes

Tipos de Mensagens SNMP:

- GET Request: ler informações do agente
- GET Response: resposta do agente com dados solicitados
- GET NEXT Request: obter próximas linhas de tabelas
- SET Request: alterar configurações remotamente
- Trap: notificação de evento do agente para o gerente

Evolução das Versões:

SNMPv1:

- Primeira versão para monitoração básica
- Problemas de segurança evidentes
- Comunidades não criptografadas

SNMPv2:

- Melhor desempenho e funcionalidades
- Novas mensagens: InformRequest e GET BULK Request
- Recuperação otimizada de grandes volumes de dados

SNMPv3:

- Solução para segurança com:
 - Autenticação com chaves
 - Criptografia de mensagens
 - Controle de acesso por usuário
 - Proteção contra replay attacks

Pontos Chave:

- DHCP automatiza configuração de rede com gerenciamento dinâmico de IPs
- SNMP fornece monitoramento centralizado com evolução da segurança nas versões
- Ambos usam UDP para maior eficiência e velocidade

UNIDADE III

ENDEREÇAMENTO

Endereçamentos que são definidos de acordo com a camada que atendem no modelo OSI e TCP/IP

- **Endereço de serviço:** definido na camada de Transporte (porta TCP ou UDP), identifica a aplicação que está sendo acessada. Exemplo: porta TCP 25, utilizada pelo SMTP.
- **Endereço lógico:** localizado na camada de Rede do modelo OSI ou na camada de Internet do modelo TCP/IP, corresponde ao endereço IP, que identifica a origem e o destino do pacote, independentemente da aplicação em uso. Exemplo: IP 192.168.2.1 atribuído a um computador da rede.
- **Endereço físico:** designado na camada de Enlace do modelo OSI ou na camada de Acesso à Rede do modelo TCP/IP, refere-se ao endereço MAC da interface de rede, que identifica o próximo dispositivo ao qual o quadro será entregue. Exemplo: MAC 00-0C-6E-3C-D1-6D de uma interface física.

Endereçamento IP

Para determinar quais redes existem em uma interconexão de redes e onde os dispositivos estão no contexto dessas redes, são utilizados esquemas de **endereçamento lógico**. Esses endereços lógicos são os endereços IP, que operam na camada de Rede, ou camada 3 do modelo OSI.

Em outras palavras, os **endereços IP são como endereços postais, que descrevem a localização de uma pessoa, fornecendo um país, um estado, um CEP, uma cidade, uma rua, um endereço e, finalmente, um nome**. Um endereço IP é um **identificador** único para determinada interface de rede em uma máquina. Ele é composto de 4 bytes, que somam 32 bits.

Em vez de utilizar 32 bits contínuos, o endereço IP é dividido em quatro segmentos de 8 bits. Essas quatro partes, ou campos de 8 bits, são separados por pontos (.).

Em uma mesma rede, os endereços IP não podem se repetir e devem obedecer a determinadas regras, que serão apresentadas a seguir. **Em uma rede TCP/IP, cada dispositivo conectado à rede precisa utilizar pelo menos um endereço IP**, que é concebido de forma a tornar o roteamento eficiente. O endereço **IP identifica o dispositivo (host) e a rede à qual ele pertence**. Cada dispositivo precisa ter um endereço IP único, para que o pacote de dados consiga ser entregue corretamente. Portanto, não se pode ter em uma rede dois hosts com o mesmo endereço IP.

A RFC 1918 descreve os métodos para preservar os endereços IP da internet, através da alocação de endereços locais, e como garantir a comunicação desses nós privados com os nós públicos da internet. **Segundo essa RFC, os nós TCP/IP de uma empresa podem ser classificados em três categorias:**

- nós que nunca acessarão outros nós TCP/IP fora da rede da empresa;
- nós que necessitarão acesso limitado a um conjunto de serviços na internet;
- nós que terão acesso ilimitado à internet.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ou Autoridade para Atribuição de Números da Internet, editou a RFC 1597, reservando algumas faixas de endereços IP para serem utilizados nas redes internas das empresas, com o objetivo de preservar os já escassos endereços IP disponíveis na internet.

Rede e host

O endereço IP possui 32 bits e contém informações sobre o endereço da rede e do nó, que é o host propriamente dito.

A **identificação de rede**, ou endereço de rede, **é a parte do endereço IP que indica a qual segmento físico de rede o dispositivo pertence dentro de uma rede IP roteável**. Todos os dispositivos que compartilham o mesmo segmento de rede ou sub-rede devem ter a mesma identificação de rede.

A identificação de host, ou endereço de host, é a parte do endereço IP que diferencia cada dispositivo dentro de uma mesma rede. Ela serve para identificar estações de trabalho, servidores, interfaces de roteadores ou qualquer outro dispositivo que use o protocolo TCP/IP.

O **endereço lógico identifica a localização** do elemento dentro da rede, por isso cada interface de rede possui um endereço IP único

Classes de endereços IP

Existem diferentes classes de endereçamento IP (A, B, C, D e E)

O objetivo das classes de endereços IP é definir qual parte do endereço corresponde à identificação da rede e qual parte identifica o host dentro dessa rede. Além disso, as classes ajudam a organizar e distribuir os endereços IP

- **Classe A:** — O primeiro bit do endereço é 0. — O primeiro byte do endereço tem valor entre 1 e 127. Exemplo: 13.0.0.1. — O primeiro octeto é a porção de rede e os outros três octetos são a porção de host. — Intervalo de números de rede: 1.0.0.0 a 126.0.0.0. — Número de redes possíveis: 126 (1-126; a rede 127 é reservada para loopback). — Número de valores possíveis na porção do host: 16.777.214 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).
- **Classe B:** — Os primeiros dois bits do endereço são 10. — O primeiro byte do endereço tem valor entre 128 e 191. Exemplo: 140.16.239.1. — Os primeiros dois octetos formam a porção de rede e os outros dois, a porção de host. — Intervalo de números de rede: 128.0.0.0 a 191.255.0.0. — Número de redes possíveis: 16.384. — Número de valores possíveis na porção do host: 65.534 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).
- **Classe C:** — Os primeiros três bits do endereço são 110. — O primeiro byte do endereço tem valor entre 192 e 223. Exemplo: 200.25.10.99. — Os primeiros três octetos formam a porção de rede e o último octeto, a porção de host. — Intervalo de números de rede: 192.0.0.0 a 223.255.255.0. — Número de redes possíveis: 2.097.152. — Número de valores possíveis na porção do host: 254 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).

A classe D é utilizada pelo protocolo de roteamento OSPF e começa a ser utilizada em aplicações multimídia em rede. Ela representa o endereço multicast da rede, e sua faixa de endereços de rede começa a partir de 224.0.0.0.

A classe E, também definida para propósitos experimentais, tem sua faixa de endereços de rede começando a partir de 240.0.0.0.

Máscara de rede

É preciso analisar conjuntamente o endereço IP e a máscara de rede para que seja identificado corretamente o esquema de endereçamento utilizado.

Para identificar um host com o endereço de IP e a máscara, é necessário que o endereço IP identifique o endereço lógico do host. Quanto à máscara, ela indica a que rede ou sub-rede aquele host pertence através do cálculo de quantos bits estão sendo usados para rede e quantos estão sendo usados para host.

A máscara é capaz de identificar qual porção do endereço IP é designada à rede e qual é designada ao host

- **Classe A:** — Máscara padrão 255.0.0.0 — O primeiro octeto (primeiros 8 bits) identifica a rede, enquanto os três últimos octetos (os últimos 24 bits) identificam os hosts.
- **Classe B:** — Máscara padrão 255.255.0.0 — Os dois primeiros octetos (os primeiros 16 bits) identificam a rede, e os dois últimos octetos (os últimos 16 bits) identificam os hosts.
- **Classe C:** — Máscara padrão 255.255.255.0 — Os três primeiros octetos (os primeiros 24 bits) identificam a rede, e o último octeto (o último 8 bits) identifica os hosts.

Os roteadores são responsáveis por rastrear quais redes existem e como alcançá-las. Os pacotes de atualização de roteamento incluem informações sobre cada rede, o caminho para chegar a cada uma e a distância

Para calcular qual é a porção de rede e qual é a porção de host de um endereço, o roteador extrai o endereço IP de destino do pacote e a máscara. Em seguida, o roteador executa uma operação lógica AND para obter o número da rede. Durante a operação lógica AND, a parte do host do endereço de destino é removida. As decisões de roteamento são baseadas apenas no número da rede.

O algoritmo dos hosts remete a um host que pretende transmitir um pacote, como vemos a seguir: SE (end_IP_destino E máscara) = (end_IP_origem E máscara) ENTÃO resolve localmente via ARP SENÃO envia para o default gateway Quando os endereços de destino e origem fazem parte de uma mesma rede e/ou sub-rede, o **protocolo ARP** é utilizado para fazer o mapeamento do endereço lógico para o físico. Quando esses endereços fazem parte de redes e/ou sub-redes diferentes, a estação origem envia o pacote para o seu default gateway, que se encarregará de rotear o pacote para a rede e/ou sub-rede destino. Já o algoritmo dos roteadores é

constituído de outra forma. **Os roteadores possuem um algoritmo de roteamento** mais complexo do que o algoritmo básico, sendo que a principal diferença reside na utilização da tabela de roteamento: SE (end_IP_destino E máscara) = (end_IP_origem E máscara) ENTÃO resolve localmente via ARP SENÃO localiza rota na tabela de roteamento

- **Endereço IP, que é o identificador único do host em uma rede.**
- **Máscara, que indica quais bits do endereço IP pertencem à rede e quais pertencem aos hosts.** Essa informação é essencial para o roteamento correto dos pacotes, pois é ela que vai determinar se o outro endereço está na mesma rede local ou se a comunicação precisa ser encaminhada para o default gateway.
- **Default Gateway ou Gateway Padrão, que é o roteador ou dispositivo que permite ao host se comunicar com outros dispositivos fora da sua rede local.** Quando o host deseja enviar dados para um IP que não está na mesma rede, ele envia o tráfego para o default gateway.

Criando sub-redes

Em algumas situações, é preciso dividir uma rede maior em várias redes menores. Isso é feito para organizar melhor os dispositivos, melhorar o desempenho da rede ou aumentar a segurança. Esse processo é chamado de sub-redes ou subnetting.

Com sub-redes, a utilização dos endereços IP se torna mais flexível.

Os roteadores determinam a rede de destino usando o endereço de sub-rede, limitando a quantidade de tráfego nos outros segmentos da rede. O terceiro octeto vai representar a hierarquia de sub-rede.

Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é usada para identificar quais bits do endereço IP reservados para nó serão usados para compor o endereço da sub-rede.

Calculando sub-redes

Para se ter 5 hosts no mínimo, utilizamos a fórmula $2^n - 2$ = número de hosts válidos (onde n é o número de bits na porção do host). Como não sabemos qual será o valor de n, temos que ir por tentativa e erro até encontrar um mínimo que atenda: • $2^2 - 2 = 2$ hosts válidos, então 2 bits para a porção de host não atenderiam. • $2^3 - 2 = 6$ hosts válidos, então 3 bits para a porção de host atenderiam

IPv6

O IPv6 (Internet Protocol version 6), ou Protocolo IP versão 6, é a nova geração do protocolo IP, criado para resolver o problema de limitação de endereços IPv4, que estão em uso desde os anos 1980.

O **IPv6 expande o espaço de endereçamento para 128 bits**, permitindo um número praticamente ilimitado de endereços, além de trazer melhorias em segurança, desempenho e autoconfiguração. Comparando o tamanho dos dois tipos de endereço, temos: • IPv4: 32 bits → exemplo: 192.168.0.1 • IPv6: 128 bits → exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

O IPv6 pode ser configurado de várias formas: • Manual: configuração estática de um IP fixo em um host. • SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration, ou Autoconfiguração de Endereço sem Estado, que é como o DHCP, porém sem servidor. • DHCPv6: alocação dinâmica de IPs, da mesma forma que o DHCP do IPv4.

A dificuldade maior é com relação às redes legadas. Hoje são muitas as redes que operam com o IPv4, e modificar isso não é simples. Existe também uma limitação dos próprios equipamentos que operam nessas redes, que podem ainda não suportar o IPv6. Além disso, uma mudança dessa magnitude demanda bastante trabalho e esforço coordenado de várias equipes, fora o risco de se atualizar sistemas que estão em operação, sendo muitos deles críticos para os negócios das empresas.

As principais vantagens do IPv6 são: • endereçamento praticamente ilimitado; • melhor desempenho em roteamento; • segurança integrada; • configuração automática sem servidor; • fim da necessidade de NAT (fim do sofrimento com traduções de IP); • multicast nativo (sem precisar de broadcast).

Enquanto não há uma substituição total de um endereçamento pelo outro, é comum a operação em dual stack (IPv4 + IPv6 ao mesmo tempo). Isso permite que a migração de um endereçamento para o outro seja mais lenta e gradual, com os dois coexistindo em muitas redes. Existem também os túneis IPv6 sobre IPv4, que usam técnicas de encapsulamento de pacotes.

Outra solução que tem prolongado a vida útil do IPv4 e impedido a migração para o IPv6 é o uso do NAT (Network Address Translation)

VLANS

A VLAN (Virtual LAN) é uma LAN Virtual que consiste em um único domínio de broadcast, resolvendo o problema da escalabilidade em redes. Ela quebra uma rede LAN, cujos elementos pertencem a um mesmo endereço lógico de rede, em redes menores, ou seja, quebra um domínio de broadcast em vários.

A VLAN contribui para a preservação da escalabilidade da rede e simplifica o seu gerenciamento, uma vez que facilita qualquer mudança de elementos na rede

Resumidamente, os benefícios das VLANs são: • segmentação de domínios de broadcast; • organização de VLANs por localidade, função, departamento, entre outros; • melhoria na performance e no gerenciamento das redes locais; • melhoria na segurança e no controle de acesso aos recursos de uma LAN; • aumento da flexibilidade e da escalabilidade.

Uma VLAN é um domínio de broadcast lógico que pode abranger vários segmentos físicos de LAN. Uma VLAN pode ser projetada para fornecer estações logicamente segmentadas por funções, equipes de projeto ou aplicações, independentemente da localização física dos usuários. Cada porta de switch pode ser atribuída a apenas uma VLAN. As portas em uma VLAN compartilham broadcasts. Portas que não pertencem à mesma VLAN não compartilham broadcasts, o que melhora o desempenho geral da rede. Ou seja, a criação de VLANs melhora o desempenho e a segurança na rede comutada, controlando a propagação de broadcast.

Resumidamente, as portas de um switch operando com VLANs podem ser: • Portas de acesso: conectam os dispositivos finais, como PCs, impressoras etc. a uma VLAN específica. A porta de acesso não entende tags e não transporta tráfego de múltiplas VLANs. • Portas tronco: portas que transportam o tráfego de múltiplas VLANs, pois usam um encapsulamento especial para distinguir entre as diferentes VLANs, ou seja, entendem tags.

As portas de um switch são configuradas também com um modo de associação de VLAN que determina a qual VLAN elas podem pertencer. Os modos de associação são:

- Estático: a atribuição de VLAN à porta é configurada estaticamente por um administrador.
- Dinâmico: a atribuição de VLANs é feita usando um VMPS (VLAN Membership Policy Server).

O VMPS pode ser um switch central ou um servidor externo. O VMPS contém um banco de dados

que mapeia endereços MAC para atribuição de VLAN. Quando um quadro chega em uma porta

dinâmica no switch, o switch consulta o VMPS para obter a atribuição de VLAN com base no

endereço MAC de origem do quadro recebido.

Comunicação Inter-VLAN

Em um ambiente de VLAN, os pacotes são comutados apenas entre portas designadas para estarem dentro do mesmo domínio de broadcast. As VLANs realizam o particionamento da rede e a separação do tráfego na camada 2 (camada de Enlace do modelo OSI). Dois funcionários que trabalham lado a lado em uma empresa, mas que são de departamentos diferentes, podem ter os seus hosts conectados em portas de um mesmo switch associadas a diferentes VLANs.

Há vantagens ao se fazer essa interconexão somente depois de já ter as VLANs configuradas, como a facilidade para administrar a distribuição do tráfego e selecionar o que realmente liberar de serviços e aplicações para os diferentes departamentos da empresa. Isso auxilia tanto no gerenciamento de desempenho como de segurança da rede.

Somente o roteador pode receber pacotes em uma VLAN e encaminhá-los para outra VLAN.

O roteador deve saber como alcançar todas as VLANs interconectadas. Para determinar quais dispositivos

estão conectados, cada host deve ter atribuído a ele um endereço de camada de Rede, que é o endereço IP

Para executar funções de roteamento entre VLANs, é necessário ter uma conexão física separada no roteador para cada VLAN, ou o entroncamento deve ser habilitado em uma única conexão física, dividida em subinterfaces lógicas.

UNIDADE IV

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Um **sistema distribuído** é um **conjunto de computadores independentes entre si**, podendo até ser de diferentes modelos ou fabricantes, que são **ligados através de uma rede de comunicação de dados** e que se **apresentam aos usuários como um sistema único e coerente**

Primórdios da computação, **os sistemas eram todos centralizados**. Todo o processamento era feito no **mainframe**. Os terminais eram usados apenas para entrada e saída de dados.

Para descentralizar o processamento, deu origem aos primeiros sistemas distribuídos. A ideia, como o próprio termo sugere, era a distribuição do processamento em vez de adotar uma arquitetura centralizada no mainframe.

Através dos sistemas distribuídos, os componentes localizados em computadores que estão interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens.

Exemplos de sistemas distribuídos:

- **Internet:** a internet é o maior exemplo de sistema distribuído, pois tem uma extensão muito grande e um alcance global. Ela conecta usuários através de sites e serviços, e-mail, transferência de arquivos, chat etc. Os serviços estão localizados em máquinas dispersas que são interligadas por algum tipo de rede.
- **Intranet:** a intranet é uma parte da internet administrada separadamente por uma empresa. Uma intranet é composta de várias redes locais (LANs) interligadas por conexões de backbone. Uma intranet pode ser conectada à internet através de um roteador que permite aos usuários terem acesso a serviços da internet, que são providos fora da empresa
- **Computação em nuvem:** a computação em nuvem é construída sobre sistemas distribuídos que conectam diversos recursos e dispositivos, tais como computadores, notebooks, smartphones e tablets, além de outros dispositivos IoT

que são incorporados em carros, geladeiras, máquinas industriais, smartwatches etc.

- **Aplicativos móveis:** apps que são instalados nos celulares e smartphones, como os aplicativos de compras, redes sociais, serviços de streaming ou mensageiros, frequentemente usam sistemas distribuídos, em que o app é o cliente que se conecta a um servidor remoto para obter dados e enviar informações.

Características dos sistemas distribuídos

Uma das **características principais** dos sistemas distribuídos é que seus **componentes estão dispersos geograficamente**, **elementos principais** são chamados de **nós ou nodes**. Esses nós podem ser tanto máquinas físicas quanto processos virtuais executados em ambientes de nuvem. O **compartilhamento de recursos** é outra importante característica dos sistemas distribuídos. Outro fator marcante dos sistemas distribuídos é sua **dinamicidade**

- **Concorrência:** como os processos são distribuídos pela rede, a execução concorrente de programas é uma característica inerente dos sistemas distribuídos.
- **Inexistência de relógio global:** em um sistema distribuído, os processos precisam cooperar de forma coordenada através da troca de mensagens. A coordenação considera o compartilhamento do tempo em que os processos são executados
- **Falhas independentes:** em qualquer sistema existem falhas, e nos sistemas distribuídos não seria diferente. Os projetistas devem considerar as consequências de cada falha. Falhas de rede, de banco de dados, de comunicação ou de qualquer tipo podem acontecer. As falhas na rede são problemáticas pois elas resultam no isolamento dos componentes do sistema distribuído que não podem mais se comunicar e trabalhar juntos

Daí surgem diversos desafios para se implementar e operacionalizar um sistema distribuído. Entre eles, podemos citar:

- **Comunicação entre os componentes:** desafio de como garantir que todos os componentes possam se comunicar, considerando ambientes heterogêneos de rede, servidores, diferentes padrões de arquitetura e protocolos de comunicação.
- **Escalabilidade:** como fazer com que o sistema distribuído suporte o aumento no número de usuários ou requisições.

- **Tolerância a falhas:** como garantir a tolerância a falhas em um sistema com componentes distribuídos em servidores conectados a redes e ambientes remotos.

Desempenho: como assegurar um desempenho aceitável em um sistema distribuído, em que os componentes estão interligados por redes que nem sempre possuem a mesma velocidade e no qual os componentes nem sempre têm a mesma capacidade de processamento, sem que surjam gargalos que comprometam o desempenho. • Segurança: como podemos certificar que somente os clientes válidos têm acesso aos serviços e componentes do sistema.

Comunicação e coordenação

Nos **sistemas distribuídos**, a qualidade da comunicação entre os componentes é **determinante para o sucesso da aplicação como um todo**. Um sistema distribuído pode falhar ou apresentar baixo desempenho se a comunicação entre os processos for mal planejada ou ineficiente.

Na camada de **Transporte**, **o protocolo TCP é o responsável por garantir que os dados sejam entregues de forma ordenada e sem perdas**. O TCP estabelece uma conexão entre dois pontos, cada um identificado por um endereço IP e uma porta, e controla a entrega das mensagens. **Para aumentar a segurança, é comum utilizar o protocolo TLS (Transport Layer Security)** junto com o TCP. O TLS criptografa os dados transmitidos, garantindo a confidencialidade e a integridade das mensagens, criando uma camada de comunicação segura sobre o TCP.

Outro elemento **essencial da comunicação na internet** é o protocolo **DNS** (Domain Name System). Ele atua como uma espécie de catálogo telefônico, traduzindo nomes de host legíveis (como `www.exemplo.com`) para endereços IP. O DNS opera de forma distribuída, hierárquica e eventualmente consistente.

Dentro dessa perspectiva, é comum o uso de algoritmos como `arbitrary-fault`, `crash-recovery` e `crash-stop` para lidar com falhas de processos. Esses algoritmos operam em conjunto com modelos de tempo – `synchronous`, `asynchronous` e `partially synchronous` –, que descrevem a forma como o tempo é percebido e utilizado para a comunicação e coordenação entre os nós.

- `At-most-once`: a mensagem é entregue no máximo uma vez, podendo não ser entregue.
- `At-least-once`: a mensagem é entregue pelo menos uma vez, podendo ser duplicada.
- `Exactly-once`: a mensagem é entregue uma única vez, sem perdas ou duplicações.

Escalabilidade

A **escalabilidade** se destaca como uma das maiores vantagens dos sistemas distribuídos. Ela permite que uma aplicação aumente sua capacidade de processamento à medida que a demanda cresce, e pode ser realizada de duas formas: verticalmente (scaling up), por meio do fortalecimento de um único nó com mais recursos computacionais; ou horizontalmente (scaling out), com a adição de novos nós ao sistema.

Tolerância a falhas

Em sistemas distribuídos, falhas podem ocorrer por diferentes motivos, e é essencial compreendê-los para projetar aplicações mais resilientes.

Esses **mecanismos de proteção contra falhas** podem ser classificados em dois grupos principais: **downstream e upstream**. Os problemas de tipo downstream ocorrem quando um serviço consome outros serviços e precisa lidar com a instabilidade desses serviços externos, que podem comprometer sua performance. Já as falhas upstream ocorrem quando um serviço é requisitado em excesso por clientes ou consumidores e não consegue responder adequadamente a todas as solicitações.

Desempenho

O **desempenho** é um dos pilares fundamentais no desenvolvimento e operação de sistemas distribuídos. Ao lado da escalabilidade, da disponibilidade e da tolerância a falhas, ele determina diretamente a experiência do usuário final e a eficiência geral da aplicação.

Segurança

Os componentes que formam um sistema distribuído precisam atender a requisitos rigorosos para funcionarem de maneira eficaz em ambientes complexos e de alta demanda. Entre essas exigências, vimos que estão a comunicação, a alta escalabilidade, a tolerância a falhas e o desempenho.

É fundamental que todas as comunicações sejam realizadas de forma segura, por meio de canais criptografados, como os fornecidos pelo protocolo TLS.

Outro aspecto crucial da segurança em sistemas distribuídos é o controle de identidade e acesso. Como múltiplos serviços e usuários interagem com o sistema, é necessário garantir que apenas entidades autorizadas possam executar

determinadas ações. Mecanismos como autenticação forte, baseada em tokens, certificados ou chaves criptográficas

A segurança também está diretamente relacionada à proteção contra ataques que visam explorar vulnerabilidades conhecidas, como injeção de código, execução remota ou negação de serviço (DoS e DDoS).

Outro ponto essencial diz respeito à resiliência contra acessos indevidos, especialmente em cenários nos quais múltiplas organizações ou equipes compartilham a mesma infraestrutura. A segmentação de ambientes, o isolamento de redes e o uso de máquinas virtuais ajudam a impedir que um comprometimento em um ponto afete todo o sistema.

Comparação com sistemas centralizados e paralelos

Nos sistemas centralizados, existe um único componente, que é o próprio sistema centralizado. No entanto, em sistemas distribuídos é um pouco diferente, pois temos diversos componentes espalhados, ou distribuídos por diferentes servidores, que podem ser heterogêneos, com diferentes sistemas operacionais, de diferentes fabricantes

Um sistema centralizado é um sistema no qual um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma corporação detém o total controle das funcionalidades do sistema. Redes sociais como Facebook, X (antigo Twitter)

Os usuários finais não têm nenhum papel final no design da arquitetura ou da plataforma, nem controle sobre a disponibilidade de recursos ou funcionalidade das aplicações.

Um sistema centralizado tem seus riscos, como, por exemplo, um único ponto de falha. Se a corporação fechar, todos os dados de quem utilizava a plataforma são perdidos – foi o que aconteceu com o Orkut, por exemplo

Além dos sistemas distribuídos propriamente ditos, esse conjunto inclui outras arquiteturas importantes como:

- Cluster computing (computação em cluster): vários computadores conectados em rede, funcionando como se fossem um só.
- Multi-core computing (computação multi-core): vários núcleos de processamento dentro de um mesmo chip.
- Symmetric multiprocessing – SMP (multiprocessamento simétrico): múltiplos processadores compartilhando a mesma

memória. • Grid computing (computação em grade): sistemas geograficamente dispersos que compartilham recursos de forma coordenada.

Arquitetura de sistemas distribuídos

A arquitetura de sistemas distribuídos pode diferir de acordo com a perspectiva observada. Do ponto de vista físico, um sistema distribuído não passa de um grupo de máquinas comunicando-se através de uma rede. Em runtime, um sistema pode ser composto por processos comunicando-se via HTTP, rodando em um sistema operacional. Já sob ângulo de implementação, um sistema distribuído pode ser descrito como um conjunto de componentes, com baixo ou nenhum acoplamento, publicados e escalando individualmente cada qual com certo nível de autonomia durante a execução de um processo.

Arquiteturais mais frequentemente utilizados no desenvolvimento de sistemas distribuídos

- **Arquitetura em Camadas:** nesse modelo, os componentes do sistema são organizados em camadas hierárquicas, cada uma com uma função bem definida. A principal característica desse estilo é o baixo acoplamento entre as camadas: uma camada só se comunica diretamente com a imediatamente inferior, que oferece seus serviços por meio de uma interface bem especificada.

Nesse modelo, o sistema é estruturado em três camadas: a camada de apresentação, responsável pela interface com o usuário e pela exibição das informações; a camada de negócio, na qual são implementadas as regras e a lógica principal da aplicação; e a camada de dados, encarregada do armazenamento, acesso e manipulação das informações persistentes.

- **Arquitetura Baseada em Objetos:** também conhecida como Arquitetura Orientada a Serviços, esse estilo é mais flexível e menos prescritivo em termos de estrutura. Os componentes do sistema são tratados como objetos autônomos que interagem entre si por meio de chamadas de procedimento remoto (RPC – remote procedure call)

- **Arquitetura Centrada em Dados:** nesse modelo, a comunicação entre os diversos componentes do sistema ocorre por meio de um repositório de dados compartilhado. Os elementos da aplicação acessam esse espaço comum para ler e gravar informações, o que estabelece uma forma indireta de interação entre eles. A

Web é um exemplo prático desse conceito, pois é estruturada em torno de documentos de hipermídia que são acessados, manipulados e transferidos utilizando o protocolo HTTP e seus métodos padrão, como GET, POST, PUT e DELETE.

- **Arquitetura Baseada em Eventos:** nesse estilo arquitetural, os componentes do sistema comunicam-se por meio de eventos, alterações de estado que são relevantes dentro do domínio da aplicação.

Web services

Um web service, ou serviço web, **é uma função abstrata que deve ser implementada por um agente concreto.** Ou seja, o **web service é uma ideia**, um conceito, que define o que deve ser feito

Ele descreve funcionalidades acessíveis pela rede, normalmente pela internet. Mas, por si só, ele é só uma descrição do serviço, não uma coisa física. **O agente concreto é a aplicação real que realiza o serviço de verdade. É o programa ou sistema** que, de fato, responde a pedidos (requisições) feitos ao web service. Esse agente pode ser, por exemplo, um servidor com código em Java, Python, C#

- **Service Description (Descrição do Serviço):** cada web service está associado a uma descrição que informa o que o serviço faz e como chamar suas funções. Uma linguagem padrão universal permite a descrição do serviço de forma que ele possa ser compreendido tanto por humanos quanto por máquinas. A linguagem de programação também descreve como esse serviço pode ser contratado.

- **Service Discovering (Descoberta de Serviço):** um serviço pode ser descoberto automaticamente pela internet e contratado. É uma forma altamente evoluída de “páginas amarelas”, em que serviços podem ser descobertos e contratados automaticamente por máquinas.

- **Service Delivery (Entrega de Serviço):** é a entrega efetiva do resultado da função de serviço ao cliente. Nesse caso, o cliente é qualquer usuário humano, software ou equipamento que tenha chamado o serviço. Na entrega também ocorre o fechamento do contrato de uso, envolvendo remuneração no caso de web services não gratuitos.

Um web service é definido por meio de um conjunto de documentos de definição, que funcionam como blocos de construção para descrever seus serviços de forma estruturada. Essa estrutura é baseada em três principais especificações XML: • WSDL (Web Services Description Language): define a interface do serviço, ou seja, quais operações estão disponíveis e como acessá-las. • SOAP (Simple Object Access Protocol): define o formato das mensagens trocadas entre os serviços. • UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration): permite registrar, localizar e descrever serviços disponíveis em um diretório público ou privado.

WSDL (Web Services Description Language)

A WSDL (Web Services Description Language), uma especificação criada pelo W3C, é a linguagem mais amplamente utilizada para descrever formalmente as definições de um web service.

. Os elementos principais da WSDL são:

- Interfaces: representam a interface do serviço e agrupam operações relacionadas. Em uma arquitetura baseada em componentes, equivalem à interface de um componente.
- Operations: representam funções específicas do serviço, semelhantes a métodos, e podem envolver mensagens de entrada e saída.
- Messages: definem os dados trocados durante uma operação, podendo conter múltiplas partes.
- Parts: representam os parâmetros individuais das mensagens, tanto de entrada quanto de saída.

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP (Simple Object Access Protocol), ou Protocolo Simples de Acesso a Objetos, é um protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída que permite a elementos distribuídos de uma aplicação robusta se comunicarem. Sua mensagem é baseada em XML, e para a transmissão das mensagens utiliza majoritariamente o protocolo HTTP ou HTTP2.

Uma mensagem SOAP é, de modo geral, formada pelos elementos SOAP Envelope, SOAP Header e SOAP Body. • Envelope: elemento raiz da mensagem. Define um documento XML como uma mensagem SOAP, o que torna obrigatório que um documento XML seja uma mensagem SOAP formatada de acordo com o padrão

estabelecido. • Header: elemento opcional no XML, mas quando utilizado, é o primeiro elemento-filho do elemento Envelope. Nesse elemento, podem-se encontrar informações extras que precisam ser passadas ao servidor, como informações de segurança do WS-Security. • Body: elemento obrigatório que contém os dados de negócio que o servidor está esperando.

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), ou Descrição, Descoberta e Integração Universal, é como uma lista telefônica da internet para serviços. A especificação UDDI introduziu um mecanismo padronizado para a descoberta dinâmica de serviços

O funcionamento é como o das antigas páginas amarelas, nas quais era possível encontrar os dados de um restaurante, por exemplo, com nome, endereço, telefone e tipo de serviço.

O UDDI serve para cadastrar serviços (como publicar o que o serviço faz, como usá-lo e onde encontrá-lo) e também para encontrar serviços, buscando por tipo de serviço ou nome

SOA (Service Oriented Architecture)

SOA (Service Oriented Architecture), ou Arquitetura Orientada a Serviços, **é um conceito de arquitetura que busca disponibilizar as funcionalidades de um sistema como um serviço.** Dessa forma, essas funcionalidades podem ser compartilhadas e reutilizadas entre aplicações. **Seu principal objetivo é ser mais flexível em atender às necessidades do mercado.**

A SOA é um modelo de arquitetura cujo conceito central está ligado ao encapsulamento da lógica de negócio em serviços bem definidos. Nesse modelo, os web services se tornam os blocos de construção principais, formando um novo paradigma de desenvolvimento. Ao adotar uma arquitetura SOA, a aplicação assume um compromisso com os princípios de projeto orientado a serviços, bem como com as tecnologias que os suportam, como XML, WSDL, SOAP e UDDI. Uma SOA baseada em web services XML se apoia em camadas padronizadas de tecnologia, com foco em expor funcionalidades da aplicação como serviços fracamente acoplados.

O ESB (veja a figura a seguir) é um modelo de arquitetura de software usado para projetar e implementar a comunicação entre aplicativos de software que interagem

mutuamente em uma arquitetura. Seu uso principal é na integração de aplicativos corporativos de paisagens heterogêneas e complexas.

Esse barramento disponibiliza com maior facilidade os serviços do sistema para os usuários e outras aplicações, acelerando processos de integração. Um ESB transporta o conceito de design de sistemas operacionais modernos para redes de computadores díspares e independentes.

As principais vantagens da SOA são: • alinhamento com as regras de negócio; • diminuição do tempo de desenvolvimento; • facilidade de manutenção devido ao baixo acoplamento entre as partes do sistema; • flexibilidade durante mudanças, beneficiadas pelo isolamento da estrutura de um serviço; • facilidade de agregar novas tecnologias a plataformas; • possibilidade de reutilização de componentes.

O termo Internet de Serviços surgiu da convergência de outros dois conceitos: Web 2.0 e SOA. Nesse contexto, SOA é uma forma de projetar e construir um conjunto de aplicações.

Através do conceito SOA, novas aplicações podem ser montadas a partir dos componentes e serviços disponíveis. O foco da SOA é alavancar a criação de blocos funcionais reutilizáveis e interoperáveis para reduzir a quantidade de esforços de reprogramação.

Virtualização

A virtualização é uma evolução tecnológica que permite transformar recursos que antes estavam ligados diretamente a um hardware específico em serviços de TI mais flexíveis e eficientes. Essa técnica possibilita o aproveitamento máximo da capacidade de uma máquina física, dividindo seus recursos de forma inteligente entre diferentes usuários ou ambientes. Antes cada servidor rodava um sistema operacional com uma função específica. No entanto, isso levava a um grande desperdício de recursos. Com a virtualização, esse paradigma mudou. Agora, é possível dividir um único servidor físico em várias máquinas virtuais independentes, cada uma atuando como se fosse um servidor completo.

APLICAÇÕES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS MODERNOS

Sistemas distribuídos são compostos por múltiplos componentes independentes que cooperam entre si, muitas vezes espalhados geograficamente, para oferecer serviços integrados, escaláveis e resilientes. Eles trazem benefícios essenciais para

as organizações que operam aplicações críticas, como alta disponibilidade, capacidade de escalar conforme a demanda, flexibilidade operacional e resiliência diante de falhas. No entanto, esse ecossistema é um ambiente intrinsecamente complexo

Microserviços

Microserviços são uma forma específica de construir aplicações em que cada parte do sistema é desenvolvida como um serviço independente. Cada um desses serviços pode ser instalado, atualizado e ampliado de forma separada, sem depender diretamente da aplicação completa.

Já na arquitetura de microserviços, cada módulo funciona como um pequeno programa separado. Ele recebe solicitações, realiza o processamento necessário e devolve uma resposta ao solicitante, normalmente utilizando a comunicação pela internet, através do protocolo HTTP.

Em sistemas distribuídos modernos, a arquitetura de microserviços quebra uma aplicação grande em vários serviços pequenos, independentes e especializados, que se comunicam entre si, normalmente via APIs. Cada microserviço é responsável por uma única função de negócio, já que vem sendo usada em ambientes Unix desde a década de 1960.

Na prática, microserviços são uma evolução natural de SOA. Devido às semelhanças entre os dois conceitos, é comum que SOA e microserviços sejam confundidos. No entanto, a principal diferença entre eles está no escopo.

A SOA é uma abordagem arquitetural mais ampla, adotada em nível corporativo, com o objetivo de integrar diferentes sistemas e áreas da empresa por meio de serviços reutilizáveis. Já os microserviços compõem uma estratégia de implementação aplicada pelas equipes de desenvolvimento, geralmente no contexto de uma única aplicação, dividindo-a em pequenos serviços independentes e especializados.

Na SOA, normalmente é utilizado um ESB (Enterprise Service Bus), que centraliza e gerencia a troca de mensagens entre serviços. Já nos microserviços, a comunicação é feita de forma stateless (sem manutenção de estado entre as chamadas), por meio de APIs independentes de linguagem, geralmente usando HTTP/REST ou mensagens assíncronas com filas.

Na evolução em direção aos microsserviços, a arquitetura SOA foi fundamental durante quase vinte anos, estabelecendo conceitos que ainda são seguidos. A principal diferença entre SOA e microsserviços não está no conceito, mas sim na infraestrutura e na agilidade no processo de implantação dos serviços. Esse avanço só foi possível graças às inovações tecnológicas que surgiram ao longo dos anos, como os containers (dockers) e as plataformas de orquestração (kubernetes), que facilitaram muito o trabalho com aplicações distribuídas.

Containers

Container é algo que contém coisas, um local para armazená-las e eventualmente transportá-las. No âmbito dos microsserviços, o container armazena e garante que o microsserviço tenha tudo que ele precisa, como o código da aplicação, bibliotecas e configurações, ou seja, tudo que é necessário para o microsserviço funcionar de maneira isolada do restante do sistema, o conceito de middleware layer pode ser aplicado, atuando como uma espécie de container, oferecendo uma camada de abstração para a infraestrutura e hardware, facilitando a intercomunicação entre as aplicações pertencentes ao mesmo cluster de execução. Estruturas e classes de objetos podem ser considerados containers porque possuem um ou mais dados dentro dele. Os containers mais óbvios são as coleções, como o array, que possui uma sequência de dados.

Dockers

Dockers são uma forma de empacotar os microsserviços, isto é, a tecnologia para criar e executar containers. O Docker agrupa partes de softwares de um sistema de arquivo completo e que abrange todos os recursos necessários para a sua execução, logo, ele é uma plataforma de containers.

Kubernetes

Kubernetes é uma plataforma de orquestração para gerenciar os múltiplos containers. Ele facilita muito a criação, o empacotamento e a distribuição dos microsserviços. Isso significa que tudo pode ser instalado no servidor e armazenado nos containers. Dessa forma, os mesmos softwares e as suas versões podem ter uma execução facilitada em qualquer ambiente de desenvolvimento. Além disso, o kubernetes organizam e administram vários containers ao mesmo tempo

API

API (Application Programming Interface), ou Interface de Programação de Aplicativos, é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na web. APIs são o meio de comunicação entre os microsserviços. Cada microsserviço expõe uma API (normalmente REST) para que outros serviços possam interagir com ele de forma padronizada. APIs existem para software, hardware e até sistemas operacionais. Dependendo do estilo de arquitetura escolhido para organizar os componentes de uma aplicação, é comum usar o conceito de ports and adapters, ou portas e adaptadores. Essa abordagem sugere que a aplicação disponibilize interfaces de entrada para receber e processar solicitações vindas de outros sistemas, por meio de mecanismos de comunicação entre processos, como o envio de mensagens pela rede.

API Gateway

O API Gateway é um tipo de suporte que se destaca por proporcionar segurança aos usuários. Na prática, ele atua como um filtro de entrada que possui o intuito de direcionar os dados ao ponto mais adequado possível.

- Filtrar o tráfego no momento da integração dos meios: mobile, web, sistemas cloud, entre outros.
- Porta de entrada única: o Gateway é a única porta de entrada para os APIs e para a organização deles.
- Roteador: o sistema também funciona como um roteador de tráfego dos APIs.
- Seguro: garante proteção por possuir acesso autenticado e limitação de conexão dos usuários.

REST

REST (REpresentational State Transfer), ou Transferência de Estado Representativo, é um estilo de desenvolvimento de web services. De forma prática, REST é uma maneira organizada e padronizada de usar o protocolo HTTP para que diferentes sistemas possam conversar entre si. Em um sistema REST, são usadas as URLs para identificar recursos, como usuários, produtos e pedidos. Além disso, são usados verbos HTTP para dizer o que se quer fazer, como:

- GET: buscar dados.
- POST: criar dados.
- PUT: atualizar dados.
- DELETE: apagar dados.

As informações geralmente

são trocadas em JSON, um formato leve e fácil de ler. Tais práticas direcionam não só o uso adequado dos métodos HTTP, mas também o uso adequado de URLs (Universal Resource Locator, ou Localizador Uniforme de Recursos) e URIs (Universal Resource Identifier, ou Identificador Uniforme de Recursos). URL pode ser utilizada apenas para fornecer caminhos. Assim, uma URL é uma forma de URI.

Blockchain

O Blockchain é um sistema distribuído para aplicação em cadeias de valor que exigem o registro de dados operacionais ou financeiros. Ele funciona como um livro-razão compartilhado em um sistema distribuído, que possui a função de registrar transações, executar contratos eletrônicos e também realizar o rastreamento de ativos

O blockchain é uma arquitetura de blocos de dados vinculados por criptografia. Os blocos são organizados em uma sequência temporal e validados por um algoritmo com funções hash. Funções hash são pequenos códigos de computador que convertem qualquer classe de dados em uma sequência de tamanho fixo, independentemente do tamanho dos dados de entrada.

O blockchain pode ser configurado em dois tipos de arquitetura: pública ou privada. No blockchain público, todos os usuários podem ler, enviar transações e cooperar na prova de trabalho sem qualquer autorização, de forma que todas as transações são públicas e os usuários permanecem anônimos. Por outro lado, o blockchain privado é executado por uma única entidade que autoriza o acesso a usuários selecionados. São várias as áreas com potencial aplicação de blockchain: redes de logística e suprimentos, indústrias, sistema de aluguel de veículos autônomos, contrato de câmbio, automação de royalties, licenciamento de direitos autorais, uso de criptomoeda social para iniciativas sociais e ambientais

Aplicações de IoT

IoT (Internet of Things), ou Internet das Coisas, foi um termo criado em 1999 para descrever um sistema no qual o mundo material se comunica com a internet através da troca de dados com sensores onnipresentes

A IoT é um paradigma no qual uma grande quantidade de objetos inteligentes conversa com a internet através de sensores e atuadores. Esses dispositivos de comunicação, que coletam e transmitem dados através de uma rede, geralmente

estão espalhados geograficamente e se comunicam para realizar tarefas específicas, tornando-a um sistema distribuído por natureza.

Com o advento da IoT, objetos como máquinas, veículos, eletrodomésticos e outros são conectados diariamente, de forma que possam ser acessados remotamente por dispositivos móveis como celulares e notebooks ou por dispositivos fixos como computadores desktop desde que estejam conectados à internet.

Essa abordagem pode ser explorada em várias aplicações. **Alguns exemplos são de aplicações em cidades inteligentes, tais como:**

- Monitoramento do ambiente: as soluções que já existiam para monitoramento do ambiente nos centros urbanos geralmente dependiam de um pequeno número de estações de medição instaladas em locais fixos.
- Gestão de estacionamentos: por meio de sensores ferromagnéticos sem fio enterrados sob o asfalto, esse serviço de cidade inteligente permite o monitoramento da ocupação de vagas de estacionamento externo nas ruas da cidade para fins de uso e contabilização. Equipamentos de rede, como repetidores, são implantados em uma área para garantir a conectividade com a internet, de modo que as informações sobre a ocupação do estacionamento possam ser disseminadas instantaneamente aos motoristas, aos órgãos de controle de tráfego competentes da cidade ou às autoridades locais.
- Realidade aumentada: o caso de uso de realidade aumentada visa a ampliar a paisagem urbana ou locais na cidade com endpoints de IoT para fornecer informações e serviços contextuais nesses locais. Isso envolve inicialmente o aumento de POIs (Points of Interest), ou Pontos de Interesse, na cidade, como pontos turísticos, lojas e espaços públicos. A realidade aumentada é usada para expor serviços ou informações relevantes sobre o local ou contexto aos visitantes. Como exemplo desse serviço, a tela do celular do visitante no local pode ser sobreposta com serviços relevantes ou informações direcionadas, dependendo da localização ou direção de visão do turista.

Embora o termo Internet das Coisas seja relativamente novo, a ideia de conectar dispositivos a datacenters ou sistemas distribuídos já existe há décadas, com aplicações em áreas como caixas eletrônicos, controle remoto de subestações elétricas e monitoramento em tempo real de frotas de ônibus. No entanto, esses

projetos exigiam altos investimentos, apresentavam riscos consideráveis e demandavam um longo período para serem implementados.